

TARMOQ POG‘ONASI FUNKSIYALARI, PROTOKOLLARI VA MARSHRUTIZATORNING FUNKSIONAL MODELI

3.1. Tarmoq pog‘onasi funksiyalari, IPv4 va IPv6 manzillash tizimlari

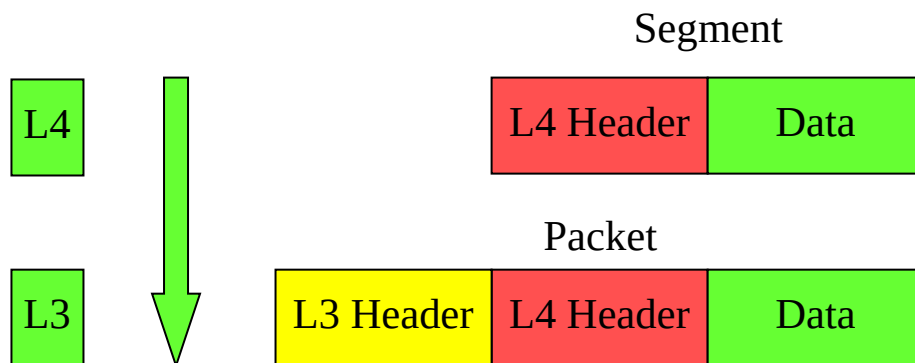
Tarmoq pog‘onasi – tarmoq tugunlari o‘rtasidagi biron bir mezon asosida paketlarni uzatish uchun eng muqobil marshrutni aniqlash va kanal pog‘onasi protokollarini moslashtirish vazifasi bajariladi. Tarmoq pog‘onasi quyidagi funksiyalarni ta‘minlaydi:

- foydalanayotgan tarmoq va fizik muhitlarni kommutatsiyalash;
- transport tarmoq pog‘onasi uchun axborotlarni uzatishni ta‘minlovchi tarmoq ulanishlarini o‘rnatish;
- ma‘lumot oqimlarini boshqarilishini ta‘minlash;
- xatolarni topish va tuzatilishini ta‘minlash.

Tarmoq pog‘onasi oxirgi qurilmalarning tarmoq orqali ma‘lumotlar almashish imkon beruvchi xizmatlarni taqdim etadi. Ushbu xizmatlarni amalga oshirishda to‘rtta asosiy jarayon bajariladi [13-15]:

Oxirgi terminallar manzili: Telefonga raqam berilganidek, tarmoqda identifikatsiya qilish imkoniyati uchun oxirgi terminallarga ham IP - adres tayinlanishi kerak. Sozlangan IP - adresga ega oxirgi terminal tugun deb ataladi.

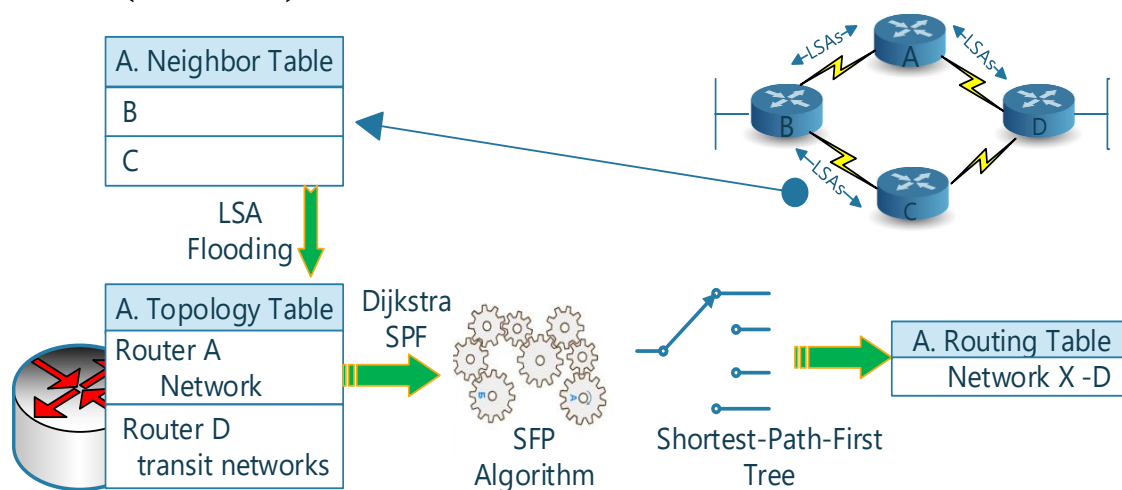
Inkapsulyatsiya: Tarmoq pog‘onasi transport pog‘onasidan protokol ma‘lumotlar blokini (PDU) qabul qiladi. Inkapsulyatsiya deb ataladigan jarayon davomida tarmoq pog‘onasi IP - sarlavhasi uzatuvchi va qabul qiluvchi IP - manzil ma‘lumotlarini qo‘shadi, Sarlavha ma‘lumotlari PDUga qo‘shilgach, PDU bloki paket deb ataladi (3.1-rasm).



3.1-rasm. Transport pog‘onasidan tarmoq pog‘onasiga o‘tishda inkapsulyatsiya jarayoni

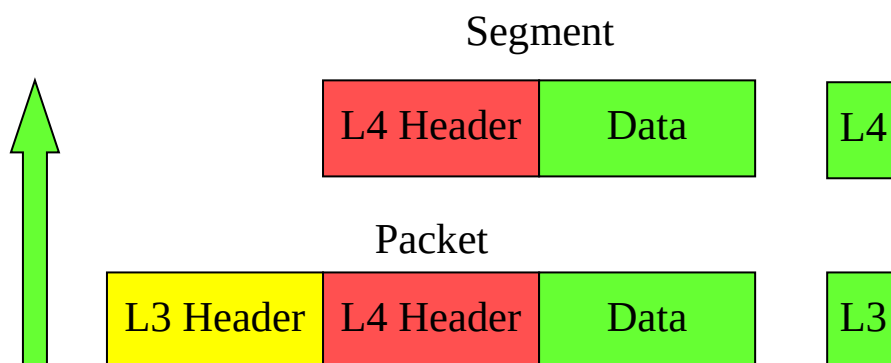
Marshrutizatsiya: tarmoqning turli segmentlarida joylashgan

oxirgi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarini uzatishga imkon beruvchi mexanizm hisoblanadi. Marshrutizatsiya jarayoni taqsimlangan xarakterga ega, hamda marshrutizatsiya jadvali asosida quriladi. Marshrutizatsiya jadvalini shakllantirish va yangilash mos marshrutizatsiya protokollari va algoritmlari yordamida amalga oshiriladi (3.2-rasm).



3.2-rasm. Marshrutizatsiya jarayoni

Deinkapsulyatsiya: Paket qabul qiluvchi xostning tarmoq pog'onasiga kelganida, bu xost paketning IP - sarlavhasini tekshiradi. Agar sarlavhadagi qabul qiluvchi IP - adresli o'zining IP - adresiga mos kelsa, IP - sarlavhasi paketdan o'chiriladi. Pastki sathlardan sarlavhalarni olib tashlash jarayoni deinkapsulyatsiya jarayoni deb ataladi. Paket tarmoq tuguni tomonidan inkapsulatsiya qilinganidan so'ng, qabul qilingan PDU formatni transport pog'onasidagi tegishli xizmatga yo'naltiriladi (3.3-rasm).



3.3-rasm. Tarmoq pog'onasidan transport pog'onasiga o'tishda deinkapsulyatsiya jarayoni

Internetda ko‘plab turli xil paketlardan foydalaniladi, lekin asosiylaridan biri bu – IP - paketdir (RFC-791). IP - protokol ishonchli bo‘lmagan transport muhitini taklif etadi. Mazkur protokolning ma’lumotlarni uzatish algoritmi juda ham oddiy: xato hollarda deytagramma tashlab yuboriladi, jo‘natuvchiga esa tegishli ICMP - xabar yuboriladi (yoki hech narsa yuborilmaydi). TCP/IP modelining tarmoq pog‘onasida asosan 2 xil IP protokoli mavjud: IPv4, IPv6.

IPv4 (*angl. Internet Protocol version 4*) 1981 - yilda yaratilgan to‘rtinchi versiyasi bo‘lib, hozirgi kunda Internet tarmog‘ining asosini tashkil qiladi. IPv4 paket formati 3.4-rasmda ko‘rsatilgan.

Versiya	4 Sarlavha uzunligi	8 Servis turi	16 Paketning toʻliq uzunligi	
16 Umumiy identifikator			3 Bayroq	13 Fragmentli siljitish
8 Yashash vaqti		8 Protokol turi	16 Sarlavhaning nazorat yigʻindisi	
32 Joʻnatuvchining IP - adresi				
32 Qabul qiluvchining IP - adresi				
IPning yordamchi koʻrsatkichlari (IP opsiyalari)			Toʻldiruvchi (Padding) (qoʻshimcha 32 bitgacha)	
Maʼlumotlar (Data) ...				

3.4-rasm. Pv4 paket formati tuzilishi

Sarlavha maydonlarining funksional vazifasi quyidagilardan tashkil topgan:

Versiya maydoni (Version) mazkur protokol versiyasini ko‘rsatadi. Hozirgi vaqtda protokolning 4-versiyasi bilan birgalikda (ya’ni 0100 maydonida) protokolning 6-versiyasidan foydalanish boshlanadi (ya’ni 0110 maydonida).

Sarlavha uzunligi maydoni (Header Length) tarmoqlararo diagramma sarlavhasining 32 razryadli so‘zlardagi uzunligini ko‘rsatadi.

Eng kam (minimal) uzunlik – beshta so‘z, eng katta (maksimal) uzunlik – 32-razryadli so‘zlardan o‘n beshtasi.

Servis turi maydoni (Type of Service) xizmat ko‘rsatishning talab etiladigan sifat ko‘rsatkichlarini ko‘rsatadi. Imtiyoz esa, har bir deytagrammaga imtiyoz kodini berish orqali paketlarni uzatilishida unga ustunliklar beradi.

Bitlar: 12 - D (delay) - kechikish, 13 - T (throughput) - samaradorlik (o‘tkazish qobiliyati), 14 - R (reliability) - ishonchlilik, S (cost) - narhi.

Paketning to‘liq uzunligi maydoni (Total Length) deytagrammaning sarlavha va foydali ish yuklamasi bilan birga, oktet (bayt)lardagi umumiy uzunligini belgilaydi. Paketning to‘liq uzunligi 65535 bayt ($2^{16}-1=65\,535$)gacha yetishi mumkin.

Umumiy identifikator maydoni (Identification) - tarmoqlararo deytagrammalarning fragmentlarini yig‘ish uchun mo‘ljallangan.

Bayroq (Flag) maydoni deytagrammalarni fragmentatsiyalash imkoniyatini ta‘minlaydi hamda fragmentatsiyadan foydalanishda deytagrammaning so‘nggi fragmentini identifikatsiyalash imkonini beradi. “Flaglar” maydonining 0 biti zahirada bo‘lib, 1 esa paketlarni fragmentatsiyasini boshqarish uchun xizmat qiladi (0 – fragmentatsiyalash ruxsat etiladi; 1 - ta‘qiqlanadi), 2 biti mazkur fragment so‘nggisi yoki so‘nggisi emasligini aniqlaydi (0 - so‘nggi fragment; 1 – davomini kutmoq lozim).

Fragmentli siljitish maydoni mazkur fragmentning deytagrammadagi o‘rnini ko‘rsatadi. Birinchi fragment nolga teng siljishga ega.

Qandaydir sabablar natijasida ushlab (kechiktirib) qolingan paketlarni tarmoqdan bartaraf etish uchun sarlavhadagi yashash vaqti maydonida paket tarmoqda mavjud bo‘lishi lozim bo‘lgan vaqt ko‘rsatiladi. Ushbu vaqt qiymati paketning tarmoq bo‘ylab qurilmalardan o‘tishi sayin kamayib boradi. U tamom bo‘lganida, jo‘natuvchi tegishli ICMP - xabar bilan xabardor qilingan holda, paket yo‘q qilinadi. Bunday chora tarmoqni siklik marshrutlardan va haddan tashqari ish bilan yuklashdan himoya qiladi.

Paketning yashash vaqti tarmoqdagi paketning mavjud bo‘lish vaqtining yuqori chegarasini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkich jo‘natuvchi tomonidan beriladi va paketning marshrut nuqtalari bo‘ylab xarakatlanishiga ko‘ra kamayib boradi. Paketning vaqti qabul qilib

oluvchiga yetib borguniga qadar nol bo'lsa, u holda ushbu paket yo'q qilinadi.

Protokol turi maydoni foydalaniladigan yuqori sath (ICMP - 1, IGMP - 2, TCP - 6, UDP - 17) protokolini aniqlaydi.

Sarlavhaning nazorat yig'indisi maydoni (Header Check sum). Paketning adres qismi buzib ko'rsatish ehtimolini kamaytirish va uning natijasi – uning aynan adresga yuborilmasligi (va yo'qolishi)ni oldini olish uchun, sarlavha paketi 2 bayt o'rin egallaydigan va butun sarlavha bo'ylab hisoblanadigan tekshirish ketma-ketligi – nazorat yig'indisi bilan yuboriladi.

Sarlavhaning nazorat yig'indisi undagi ma'lumotlarning himoyasini ta'minlaydi. Agarda modul sarlavhada xatolikni aniqlasa, ushbu paket uni aniqlagan modul tomonidan yo'q qilinadi.

Sarlavhada bo'lgan IP-adreslar (jo'natuvchining IP - adresi (Source Address) qabul qilib oluvchining IP - adresi (Destination Address)) tarmoq obyektlari – so'nggi ko'rsatma va marshrutlashtiruvchilarning 32-bitlik identifikatorlari bo'lib xizmat qiladi.

IPning yordamchi ko'rsatkichlari maydoni (IP opsiyalari) (Options) – qo'shimcha xizmatlar bor yoki yo'qligini aniqlaydi. O'zgaruvchan uzunlikka ega deytagrammada bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin.

To'ldiruvchi maydon (Padding) sarlavhani 32-razryadli chegaraga moslashtirish (to'g'rilash) uchun qo'llaniladi.

IP - protokolida tarmoqlararo xizmatlarni ta'minlash uchun to'rtta asosiy mexanizm qo'llaniladi: xizmat ko'rsatish turi, paket yashash vaqti, sarlavhaning nazorat yig'indisi, qo'shimcha imkoniyatlar.

Xizmat ko'rsatish turi tarmoqlararo deytagrammaning uzatilishida talab etiladigan sifatni ko'rsatishi uchun foydalaniladi.

Qo'shimcha imkoniyatlar ayrim qo'shimcha xizmatlar bajarilishini ta'minlaydi. Masalan, ma'lumotlarni himoyalash va maxsus marshrutlashtirish usullari.

IP - adreslash asoslari. IP - adres o'nlik sonlarda ifoda etilgan, W.X.Y.Z shaklida nuqtalar bilan ajratilgan. Unda nuqtalar oktetlarni ajratish uchun foydalaniladigan (masalan, 10.0.0.1) noyob 4 oktetlik (32-bitlik) kattalikni o'zida ifoda etadi. Adresning 32 biti ikki qismdan iborat: tarmoq yoki aloqa adresi (o'zida adresning tarmoq qismini ifoda etuvchi) va xost adresi (tarmoq segmentida xostni identifikatsiyalovchi).

Tarmoqlarni ulardagi xostlar soni bo'yicha ajratish IP - adreslarni sinflarga ajratish asosida amalga oshiriladi.

IPv4 – adreslash tizimida beshta: A, B, C, D va E sinflari mavjud. Asosan, A, B va C sinflari Internetdagi aksariyat qurilmalar tomonidan qo'llaniladi. D va E sinflari maxsus foydalanish uchun mo'ljallangan. Har bir sinfga tegishli bo'lgan tarmoq raqamlari va ularga mos keluvchi tarmoq tugunlarining maksimal sonini ko'rsatuvchi oraliqlar 3.1 - jadvalda ifodalangan.

3.1- jadval

Turli sinfdagi adreslar tasnifi

Sinfi	Tarmoq raqamining oraliq diapozoni	Tarmoq maskasi	Tarmoqdagi maksimal tugunlar soni
A	1.0.0.0-126.0.0.0	255.0.0.0	$2^{24} - 2$
B	128.0.0.0-191.255.0.0	255.255.00	$2^{16} - 2$
C	192.0.0.0-223.255.255.0	255.255.255.0	$2^8 - 2$
D	224.0.0.0-239.255.255.255	Multicast guruh	
E	240.0.0.0-254.255.255.255	Tajriba maqsadlari uchun zahiralashtirilgan	

“A” sinf adreslari. Ushbu IP manzil klassi ko'p sonli xostlar mavjud bo'lganda ishlatiladi. A sinfidagi tarmoqda dastlabki 8 bit (birinchi oktet deb ham ataladi) tarmoqni aniqlaydi, qolganlari esa ushbu tarmoqqa xost uchun 24 bitga ega. Misol uchun, tarmoqdagi 124.0.0.1 ipv4 adresini misol sifatida olaylik. Bunda 124. - tarmoq adresini ifoda etadi, adres oxiridagi 0.0.1 esa, ushbu tarmoqdagi birinchi xostni anglatadi. “A” sinf adreslari yordamida, har bir tarmoqda faqatgina 16 777 214 ($2^{24}-2$) ta xostlarni ifoda etish mumkin.

127.0.0.0 dan 127.255.255.255 gacha bo'lgan A sinf manzillaridan foydalanib bo'lmaydi va ular qurilmalarda ichki local tarmoqni diagnostika funktsiyalari uchun ajratilgan.

“B” sinf adreslari. B sinfidagi manzillar o'rta va katta o'lchamdagi tarmoqlar uchun. B klassi tarmoq identifikatori uchun dastlabki ikki oktetdan foydalangan holda 16 384 tarmoqqa ruxsat beradi. Birinchi oktetdagi dastlabki ikki bit har doim 1 0 ga teng. Qolgan olti bit ikkinchi

oktet bilan birgalikda tarmoq identifikatorini to'ldiradi. Uchinchi va to'rtinchi oktetdagi 16 bit xost identifikatorini ifodalaydi va har bir tarmoqqa taxminan 65 000 xostga ruxsat beradi. B sinfidagi tarmoq raqamlari qiymatlari 128 dan boshlanadi va 191 da tugaydi.

“C” sinf adreslari. C sinfidagi manzillar kichik local tarmoqlarda (LAN) ishlatiladi. C sinfi tarmoq identifikatori uchun dastlabki uchta oktetdan foydalangan holda taxminan 2 million tarmoqqa ruxsat beradi. C sinf IP manzilida birinchi oktetning dastlabki uch biti har doim 1 1 0 ga teng. Birinchi uchta oktetning qolgan 21 biti esa tarmoq identifikatorini to'ldiradi. Oxirgi oktet (8 bit) xost identifikatorini ifodalaydi va har bir tarmoqqa 254 xostga ruxsat beradi. C sinfidagi tarmoq raqamlari qiymatlari 192 dan boshlanadi va 223 da tugaydi..

“D” sinf adreslari. D sinfidagi IP manzillar xostlarga ajratilmagan va multicasting uchun ishlatiladi. Multicasting bitta xostga bir vaqtning o'zida Internet bo'ylab minglab xostlarga bitta ma'lumot oqimini yuborish imkonini beradi. Ko'pincha IP-ga asoslangan kabel televideniesi tarmoqlari kabi audio va video oqimlari uchun ishlatiladi.

“E” sinf adreslari. “E” sinf tarmoqlari IP - adresning katta to'rtta bitlarida 1111 qiymatlari bilan belgilanadi. E sinfidagi IP manzillar xostlarga ajratilmagan va umumiy foydalanish uchun mavjud emas. Bular tadqiqot maqsadlari uchun ajratilgan.

IPv6 protokoli. 1990 –IETF internetni loyihalash bilan shug'ullanuvchi guruh IP protokolining yangi versiyasi ustida ishlay boshladi. 1998 – IPv6 RFC 2460 sifatida qabul qilindi.

IPv4 ga nisbatan IPv6 dagi o'zgarishlarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- *adreslashning kengayishi.* IPv6 da adres uzunligi 128 bitgacha kengaytirilgan (IPv4 da 32 bit). Bu esa adreslash ierarxiyasining ko'proq pog'onalarini ta'minlash, adreslashtiriladigan qurilmalar sonini oshirish, avto-konfiguratsiyani soddalashtirish imkonini beradi. Multikasting-marshrutlashtirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun adres maydoniga “scope” (adreslar guruhi) kiritilgan. Adresning yangi “anycast address” turi aniqlangan. U mijoz so'rovlarini serverning istalgan guruhiga yuborish uchun foydalaniladi. Anycast adreslash o'zaro xarakat qiluvchi serverlar to'plamidan foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning adreslari mijozga oldindan ma'lum bo'lmaydi;

- *qo'shimcha opsiyalar.* IP - sarlavhalarning opsiyalari kodlashtirilishining o'zgartirilishi paketlarni qayta adreslashtirilishini

yengillashtirish imkonini beradi. Opsiylar uzunligiga bo'lgan cheklovlarni kamaytiradi va kelajakda qo'shimcha opsiylar kiritilishini yanada ochiqroq qiladi;

- *ma'lumot oqimlariga belgilar qo'yish imkoniyati.* Muayyan transport oqimlariga tegishli bo'lgan, ular uchun jo'natuvchi qayta ishlashning muayyan tartibini so'ragan paketlarga belgi qo'yish imkoniyati. Masalan TOS (xizmatlar turi)ning nostandart turi yoki ma'lumotlarga vaqtning real tizimida qayta ishlash joriy qilindi;

- xususiy almashishlarni identifikatsiyalash va himoyalash. IPv6 da ma'lumotlarning yaxlitligini va istalganda xususiy ma'lumotni himoyalash uchun tarmoq obyektlarida yoki sub'ektlarida identifikatsiyalash tasnifi joriy qilingan. Quyidagi 3.5-rasmda IPv6 paketining formati aks ettirilgan.

4 Versiya	4 Imtiyoz	24 Oqim belgisi	
16 Ma'lumotlar o'lchami		8 Keyingi sarlavha	8 Qadamlarning cheklangan soni
128 Jo'natuvchining adresi			
128 Qabul qiluvchining adresi			
Ma'lumotlar (Data)			

3.5-rasm. IPv6 paketining formati tuzilishi

“Versiya” maydoni Internet protokoli versiyasining 4 bitlik kod raqami. Imtiyozning 4 bitlik “Imtiyoz” maydoni IPv6 sarlavhasida jo'natuvchiga paketlarni yetkazishning nisbiy ustuvorligini identifikatsiyalash imkonini beradi. Imtiyozlarning qiymatlari ikki diapazonga bo'linadi. 0 dan 7 gacha kodlar trafik ustuvorligini berish uchun foydalaniladi. U uchun jo'natuvchi ortiqcha yuklanish ustidan nazoratii amalga oshiradi (misol uchun, ortiqcha yuklanish signaliga javoban TCP oqimini pasaytiradi). 8 dan 15 gacha bo'lgan qiymatlar trafik ustuvorligini aniqlash uchun foydalaniladi. U uchun ortiqcha yuklanish signaliga javoban oqimni pasaytirish amalga oshirilmaydi. Misol uchun, doimiy (turg'un) chastota bilan yuboriladigan “real vaqt”

paketlari ko‘rinishida.

“Oqim belgisi” – oqim belgisining 24 bitlik kod maydoni IPv6 sarlavhasida jo‘natuvchi tomonidan paketlarni ajratish uchun foydalanilishi mumkin. Ular uchun marshrutlashtiruvchida maxsus qayta ishlash talab etilmaydi. Misol uchun, nostandart QoS yoki “real-time” xizmati kabi.

Ma’lumotlar o‘lchami - belgisiz 16 bitlik son. O‘zida ma’lumotlar maydonining oktetlardagi uzunlik kodini tashiydi va u paket sarlavhasidan so‘ng keladi. Agar kod 0 ga teng bo‘lsa, u holda ma’lumotlar maydoni uzunligi jumboq ma’lumotlar maydonida yozilgan bo‘ladi va u o‘z navbatida opsiyal zonasida saqlanadi.

Keyingi sarlavha – 2 bitlik ajratuvchi. IPv6 sarlavhadan keyin bevosita keluvchi sarlavha turini identifikatsiyalaydi. IPv4 protokoli ishlatadigan qiymatlardan foydalanadi.

Qadamlarning chegaralangan soni (paketning maksimal yashash vaqti) – 8 bitlik belgisiz butun son. Paket o‘tuvchi har bir qurilmada bittaga kamayadi. Qadamlar nolga teng bo‘lganda paket yo‘q qilinadi.

IPv4 dan farqli o‘laroq, IPv6 qurilmalari paketlarning maksimal yashash vaqtini belgilanishini talab etmaydi. Shu sababli IPv4 “time to live” (TTL) maydoni IPv6 uchun “hop limit” – qadamlarning chegaralangan soni deb nomlangan. Amaliyotda unchalik ko‘p bo‘lmagan IPv4 ilovalar TTL bo‘yicha cheklovlardan foydalanadilar.

“Jo‘natuvchi adresi” va “Qabul qiluvchining adresi” maydonlariga adres uzunligi IPv4 ga nisbatan uzun bo‘lganligi uchun 128 bit ajratilgan.

IPv6 versiyasida adreslash va adreslar yozuvlarini taqdim etish arxitekturas. Adreslarning uchta turi mavjud:

Unicast: birlik interfeys identifikatori. Unicast adresdan yuborilgan paket adresda ko‘rsatilgan interfeysga yetkaziladi.

Multicast: turli qurilmalarga tegishli bo‘lgan interfeyslar to‘plamini identifikatsiyalovchi. Multicast adres bo‘yicha yuborilgan paket ushbu adres tomonidan berilgan barcha interfeyslarga yetkaziladi.

Anycast: turli qurilmalarga tegishli bo‘lgan interfeyslar to‘plamini identifikatsiyalovchi. Anycast adresdan yuborilgan paket adresda ko‘rsatilgan interfeyslardan biriga yetkaziladi (marshrutlashtirish protokolida belgilanganlardan eng yaqini).

IPv6 adreslarini matn satrlari ko‘rinishida ifoda etishning uchta standart shakllari mavjud:

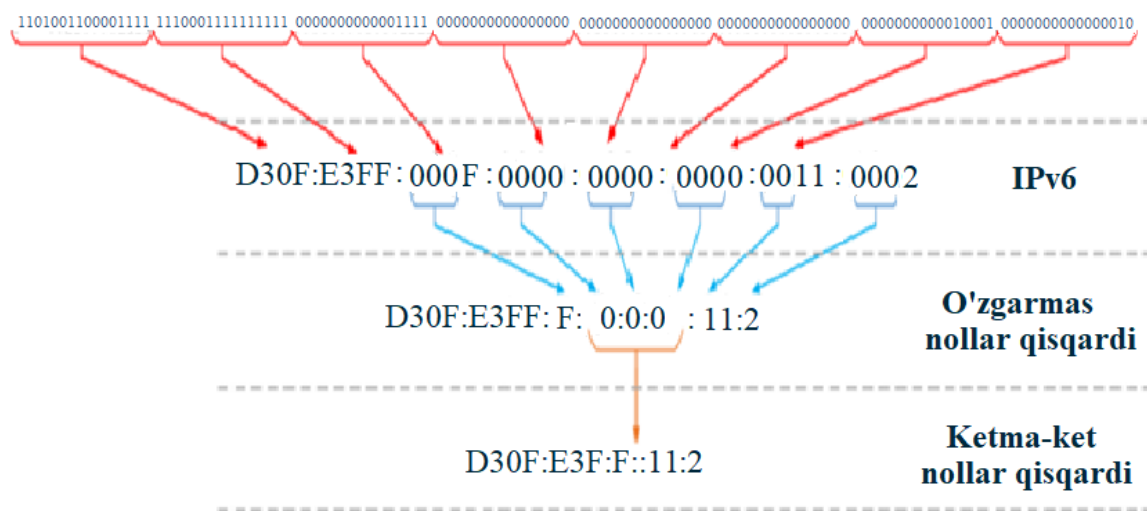
1. Asosiy shakli x: x: x: x: x: x: x: x ko‘rinishiga ega. Bunda “x” –

16 bitlik – o‘n oltilik sonlar.

Misollar: FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

1080:0:0:0:8:800:200S:417A

2. IPv6 adreslari ayrim turlarida ko‘pincha o‘zlarida nolli bitlarning uzun ketma-ketligini mujassamlashtiradi. Nol bitlik adreslar yozuvini qulayroq qilish uchun, ortiqcha nollarni olib tashlash uchun maxsus sintaksis nazarda tutilgan. « :: » yozuvidan foydalanish 16 ta nollik bitlardan iborat guruhlar borligiga ishora qiladi. « :: » kombinatsiyasi faqatgina adres yozilishida paydo bo‘lishi mumkin. « :: » ketma-ketligi shuningdek yozuvdan adresdagi boshlang‘ich va yakunlovchi nollarni olib tashlash uchun foydalanilishi mumkin. Masalan 3.6-rasmda IPv6 adresida nollarni qisqartirish jarayoni keltirilgan.

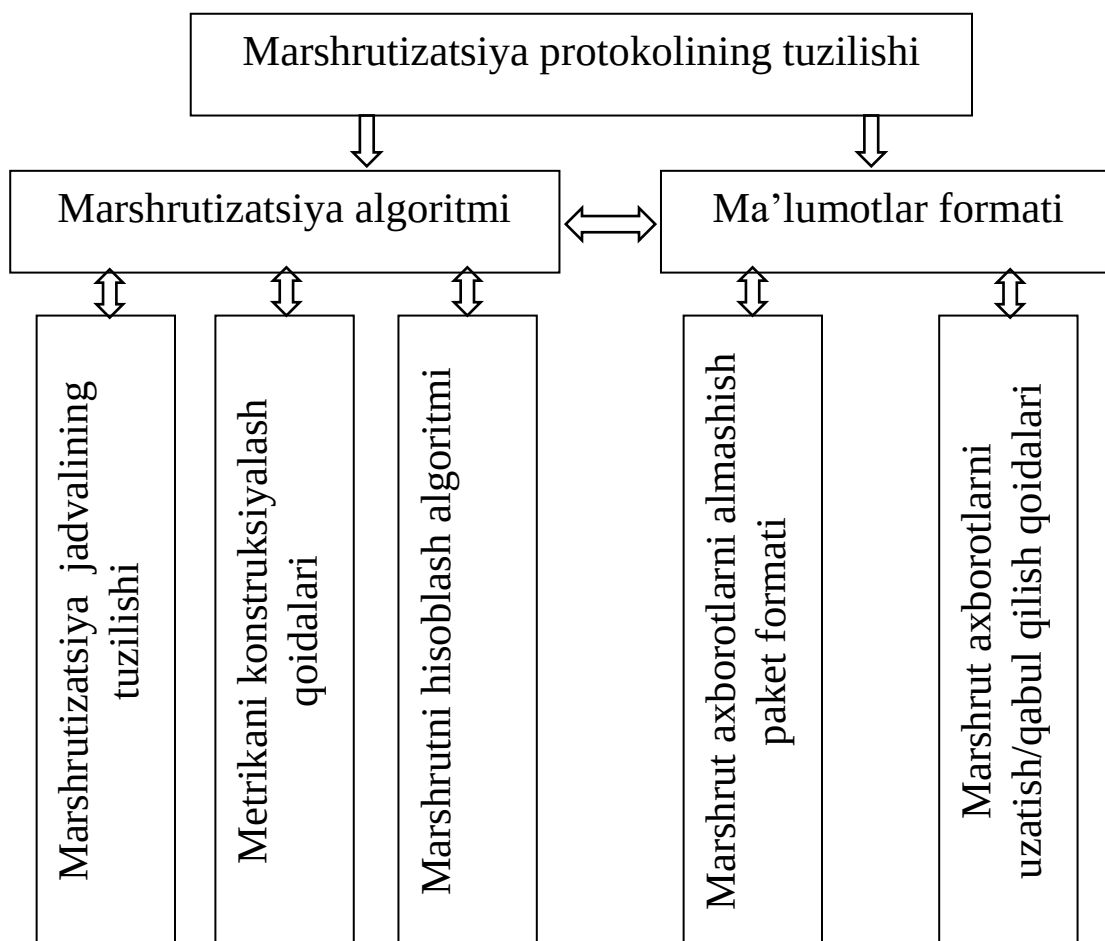


3.6-rasm. IPv6 adresida nollarni qisqartirish jarayoni

3.2. Marshrutlash protokollari, algoritmlarining tasniflanishi va ularga qo'yiladigan talablar. Marshrut metrikasi tushunchasi va ularni shakillanitirish tamoyillari

IP texnologiyada marshrutizatsiya jarayoni umuman tarmoqning unumdorligi va samaradorligiga ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Marshrutizatorlarsiz va marshrutizatsiya protokollarsiz global tarmoqda ma'lumotlarni almashish mumkin emas, yani oxirgi tugunlar orasidagi aloqa faqat bitta tarmoqqa tegishli tizimlar orasida ma'lumotlarni almashish bilan cheklanib qoladi [7-8].

Marshrutizatsiya protokolini tavsiflovchi spetsifikatsiya ikki qismdan iborat: birinchisi marshrutizatsiya algoritmini tavsiflaydi, ikkinchisi marshrutizatorlar o'rtasida almashinadigan ma'lumotlar formatini tavsiflaydi (3.10-rasm).



3.10-rasm. Marshrutizatsiya protokolining tuzilishi

Marshrutizatsiya algoritmlari. Marshrutizatsiya algoritmlari paketlar uchun uzatuvchidan qabul qiluvchi tugungacha bo'lgan eng

maqbul marshrutni aniqlash uchun ishlatiladi va har qanday marshrutizatsiya protokolining asosi hisoblanadi.

Marshrutizatsiya algoritmini (berilgan strategiyaga muvofiq) rasmiy ravishda quyidagicha aniqlash mumkin: tarmoqning t vaqtidagi joriy topologiyani, kommutatsiya tugunlarida (KT) ishlov berish va aloqa kanali bo'ylab uzatish uchun navbatlarning o'lchamlarini, tarmoq resurslaridan foydalanish darajasini, kirish oqimlarining kattaligini va boshqalarni aks ettiruvchi ko'p o'lchovli tasodifiy jarayon $X(t)$ bilan tavsiflanadi [9].

Marshrutizatsiya algoritmining maqsadi $X(t)$ tarmog'ining holatiga qarab joriy boshqaruvni aniqlashdan iborat bo'lib, bu paketlarni keyingi uzatish yo'nalishlari to'plami sifatida tushuniladi.

3.3-jadvalda oqimni boshqarish protokoli bo'yicha marshrutizatsiya algoritmining funktsiyalari keltirilgan.

3.3-jadval

Marshrutizatsiya algoritmi funktsiyalari

Algoritm tomonidan ishlatiladigan tarmoq parametrlarini o'lchash va baholash	Tarmoq parametrlariga quyidagilar kiradi: tugunning ishlash qobiliyatining xarakteristikalarini, protsessorlarning yuklanishi, buferlar va aloqa kanallari, xizmat axborotlari va boshqalar
Xizmat axborotlarini taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilish	Berilgan tugun uchun uzatilayotgan axborotlarning tarkibini, uning adreslarini, tarqatish momentlarini aniqlash tartibini, shuningdek, xizmat axborotlarni etkazib berish sifatiga qo'yiladigan talablarni aniqlash kerak
Marshrutizatsiya jadvalini hisoblash	Marshrut jadvallari hisoblash algoritmi o'rnatiladi va marshrutning o'zi belgilangan joyga eng qisqa yo'l mezoniga muvofiq tanlanadi
Qabul qilingan marshrut qarorlarini amalga oshirish	Amaldagi qabul qilingan marshrut sonini mavjud marshrutlar to'plamiga tegishli bo'lgan yo'nalishlar orasidan tanlash tartibini aniqlash kerak

Marshrutizatsiya algoritmlariga qo'yilgan talablar 3.4-jadvalda keltirilgan [12-13].

Marshrutizatsiya algoritmlariga qo'yiladigan talablar

Algoritmning optimalligi	Marshrutizatsiya algoritmi “eng yaxshi” marshrutni tanlash qobiliyatini tavsiflaydi. Qaysi ko'rsatkich va uning “vazni” ga bog'liq hisob-kitob ishlari amalga oshiriladi
Kam xarajatliligi	Marshrutizatsiya algoritmlari minimal DT xarajatlari bilan funksionallikni samarali ta'minlashi kerak
Ish barqarorligi	Marshrutizatsiya algoritmlari tarmoqda kutilmagan vaziyatlarda: apparatda nosozliklar, yuqori yuklama sharoitlarda barqarorlikni ta'minlashi kerak
Algoritmning tez konvergensiyasi	Eng yaxshi marshrutlar bo'yicha barcha marshrutizatorlar o'rtasidagi kelishuvlar saqlanishi kerak. Sekin konvergensiya tarmoq uzilishlariga olib kelishi mumkin
Algoritmning moslashuvchanligi	Marshrutizatsiya algoritmlari turli xil tarmoq sharoitlariga moslashishi kerak: tarmoq segmentining ishdan chiqishi, tarmoq o'tkazish qobiliyatining o'zgarishi, marshrutizator navbatining o'lchami, tarmoq paketining kechikishi va boshqalar

Marshrutizatsiya algoritmlarining turlari. Marshrutizatsiya algoritmlarini tahlil qilish 3.5-jadvalda keltirilgan mezonlarga ko'ra tasniflanishi mumkin.

Domen ichidagi marshrutizatsiya algoritmlari faqat domenlar ichida, domenlararo - ham domenlar ichida, ham ular o'rtasida ishlaydi.

Statik marshrutizatsiya algoritmlarida uzatuvchidan qabul qiluvchi adresgacha bo'lgan marshrutlar admin tomonidan oldindan belgilangan, dinamik algoritmlarda esa tarmoq holatiga qarab marshrut dinamik o'zgarishi mumkin [14].

Marshrutizatsiya algoritmlarining turlari

Mezon	Algoritm turlari
Amaldagi protokolga muvofiq	Domen ichidagi va domenlararo
Marshrutizatsiya jadvallarini to'ldirish usuli bo'yicha	Statik va dinamik
Marshrutni aniqlash algoritmi bo'yicha	Masofa-vektor va aloqa kanal holati algoritmlari
Tarmoq arxitekturasini bo'yicha	Bir darajali yoki ierarxik
Paketlarni uzatish jarayoni bo'yicha	Bir yo'nalishli va ko'p yo'nalishli
Hisoblash usuli bo'yicha	Har bir tugun uchun yoki to'liq marshrutni hisoblash bo'yicha algoritmlar

Masofa-vektor turidagi algoritmlarda marshrutizator vaqti-vaqti bilan keng ogoxlantirish trafigini tarmoq orqali o'zidan to unga ma'lum bo'lgan tarmoqlarga masofa vektorini yuboradi. Agar qaysidir tarmoq bilan aloqa uzilsa, marshrutizator bu holatni belgilab, vektor elementiga ushbu tarmoqqacha bo'lgan masofaga, "Aloqa yo'q" ya'ni, maksimal belgi qo'yadi.

Masofa deganda odatda paket muvofiq tarmoqqa tushishdan oldin nechta oraliq marshrutizatorlar orqali o'tishi tushiniladi. Qo'shni marshrutizatorlardan vektorni qabul qilib har bir marshrutizator o'zi bevosita (agar tarmoqlar uning portiga ulangan bo'lsa) yoki qo'shni marshrutizatorlarning o'xshash elementlaridan bilgan holda, boshqa tarmoqlar to'g'risida axborotni vektorga qo'shadi va tarmoq bo'yicha vektorning yangi mazmunini jo'natadi, oxir oqibat har bir marshrutizator qo'shni marshrutizatorlar orqali ularga bo'lgan masofa to'g'risida axborotni bilib oladi.

Masofa-vektor algoritmlari uncha katta bo'lmagan tarmoqlardagina samarali bo'lib, katta tarmoqlarda ular intensiv keng ogoxlantirish trafigi bilan aloqa liniyalarini sifatsiz qiladilar. Masofa – vektori algoritmi asosidagi eng ko'p tarqalgan protokol bo'lib, RIP protokoli hisoblanadi.

Aloqa kanal holat algoritmi, har bir marshrutizatorni tarmoq

aloqalarining aniq grafini qurish uchun yetarli axborot bilan ta'minlaydi. Hamma marshrutizatorlar bir xil graflar asosida ishlaydi, bu marshrutlash jarayonini konfiguratsiyasi o'zgarishiga bog'liq. Keng ogoxlantirishli xizmat axborotlar faqat aloqalar holatining o'zgarishidagina ishlatiladi. Aloqaning holatiga va qurilmalarni o'zgarishiga moslashish uchun marshrutlash jadvalining har bir yozuviga taymer ulanadi. Agar taym-out davrida ushbu yo'nalishni tasdiqlovchi xabar kelmasa, unda u yo'nalish jadvalidan olib tashlanadi.

Bir darajali algoritmlar barcha marshrutizatorlar bir-biriga nisbatan teng ekanligini taxmin qiladi. Ierarxik tashkil etish algoritmlarini qo'llashda marshrutizatorlar darajalarga bo'linadi.

Ba'zi marshrutizatsiya protokollari bir xil adresga bir nechta marshrutlarni taqdim etadi. Bunday ko'p yo'nalishli algoritmlar trafikni bir nechta kanallar orqali multiplekslash imkonini beradi, bir yo'nalishli algoritmlari esa buni amalga oshira olmaydi. Ko'p yo'nalishli algoritmlarning afzalliklari aniq, ular sezilarli darajada kattaroq o'tkazuvchanlik va ishonchlilikni ta'minlaydi.

Har bir tugun uchun marshrutni hisoblash algoritmlari har bir tugundagi keyingi marshrut tugunini hisoblashni nazarda tutadi. To'liq marshrutni hisoblash algoritmlari butun marshrutni to'liq aniqlaydi.

Marshrutizatsiya algoritmlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha algoritmlar to'plami ichida faqat Dijkstra, Bellman-Ford, Ford-Fulkerson algoritmlari optimal marshrutlarni quradilar [13-15].

Marshrutizatsiya samaradorligini oshirishning istiqbolli usullaridan biri marshrutizatsiya jarayonini ifodalovchi marshrutizatsiya jadvali va uning marshrut metrikasini tahlil qilish, hamda rejalashtirilgan tarmoqqa mos marshrutizatsiya protokolini tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Marshrutizatsiya jarayoni - bu tarmoqning turli segmentlarida joylashgan oxirgi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarini uzatishga imkon beruvchi mexanizm hisoblanadi. Marshrutizatsiya jarayoniga qo'yiladigan talablar 3.6- jadvalda keltirilgan.

Marshrutizatsiya jarayoni taqsimlangan xarakterga ega, hamda marshrutizatsiya jadvali asosida quriladi. Har bir tarmoq tuguni o'z jadvaliga ega bo'lib, unda qabul qiluvchi tarmoq tuguniga boruvchi barcha mavjud yo'nalishlar ko'rsatiladi.

Marshrutizatsiya jarayoniga qo'yiladigan talablar

Stek protokollarga ega bo'lishi	(IP, IPX, DECnet)
Qabul qiluvchining tarmog'i haqida ma'lumotga ega bo'lishi	Marshrutizatsiya jadvalidagi tegishli yozuvlar, agar marshrut to'g'risida yozuv bo'lmasa, paket uzatishni rad etish va ICMP xabarini yaratish
Qabul qiluvchi tarmog'igacha samarali yo'l haqida ma'lumot	Metrikadan foydalanish, samarali marshrut eng kichik metrikani o'z ichiga oladi

Marshrutizatsiya jadvali - marshrutizatorning operativ xotirasida saqlanadigan elektron jadval (fayl) yoki ma'lumotlar bazasi bo'lib, u qabul qiluvchi adreslar va interfeyslar o'rtasidagi yozishmalarni tavsiflaydi, hamda ular orqali ma'lumotlar paketi keyingi marshrutizatorga uzatilishini ta'minlaydi.

Har bir tarmoq tuguni o'z marshrutizatsiya jadvaliga ega bo'lib, unda qabul qiluvchi tarmoq tuguniga boruvchi barcha mavjud yo'nalishlar ko'rsatiladi. Marshrutizatsiya jadvalini shakllantirish va yangilash marshrutizatsiya protokollari va algoritmlari yordamida amalga oshiriladi, ya'ni marshrutizatsiya algoritmlari tarmoq topologiyasini aks ettiradigan marshrut to'g'risidagi xizmat axborotlar bilan marshrutizatsiya jadvalini to'ldiradi [14-16].

Marshrutizatsiya jadvallarini qurishda marshrutizatorning samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy parametrlaridan biri bu konvergensiya vaqti hisoblanadi.

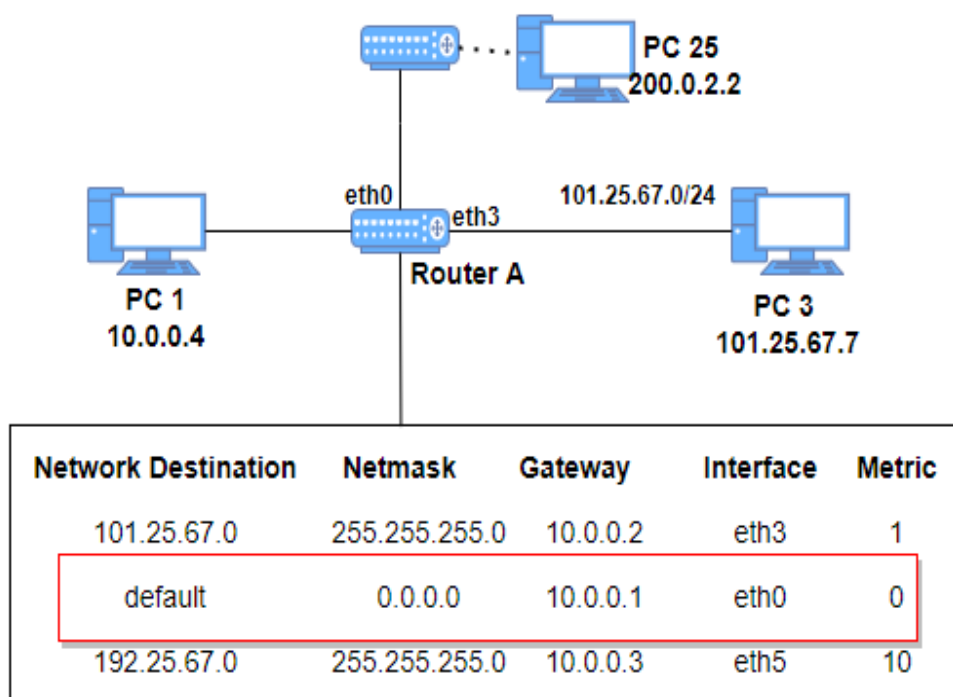
Konvergensiya vaqti tarmoq marshrutizatorlari tarmoq topologiyasi o'zgarishi haqidagi xizmat axborotlarni to'liq qayta ishlaydi va yangi topologiyaga mos keluvchi yangi marshrutizatsiya jadvallarini yaratadi.

Xizmat axborotlari - marshrutizatsiya protokollari marshrutizatsiya jadvalini yaratish va boshqarish uchun xizmat qiladigan trafiklar tushuniladi. Masalan: tarmoq topologiyasi va qurilmalarining holatlari to'g'risidagi axborotlar. Xizmat axborot hajmini baholashda SNMP protokoliga asoslangan tizim yoki trafik analizatorlari kabi vositalardan foydalaniladi.

Marshrutizatsiya jadvalining asosiy birligi sifatida marshrut ma'lumotlari hisoblanadi va quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan:

- qabul qiluvchi tarmoq adresi (Network destination);
- tarmoq yo'nalishida navbatdagi tugunning adresi (Gateway)
- interfeys (interface);
- metrika, marshrut afzalligini beradigan sonli ko'rsatkich. Son qanchalik kichik bo'lsa, marshrut shunchalik afzal bo'ladi (intuitiv masofa tushuniladi).

3.11-rasmda tarmoq topologiyasiga muvoffiq marshrutizatsiya jadvali keltirilgan.



3.11- rasm. Tarmoq topologiyasni ifodalovchi marshrutizatsiya jadvali

Marshrutizatsiya algoritmlari marshrutni tanlashda ko'plab ko'rsatkichlarga asoslanishi mumkin, buning natijasida bitta alohida ko'rsatkich (mezon) – marshrut metrika olinadi.

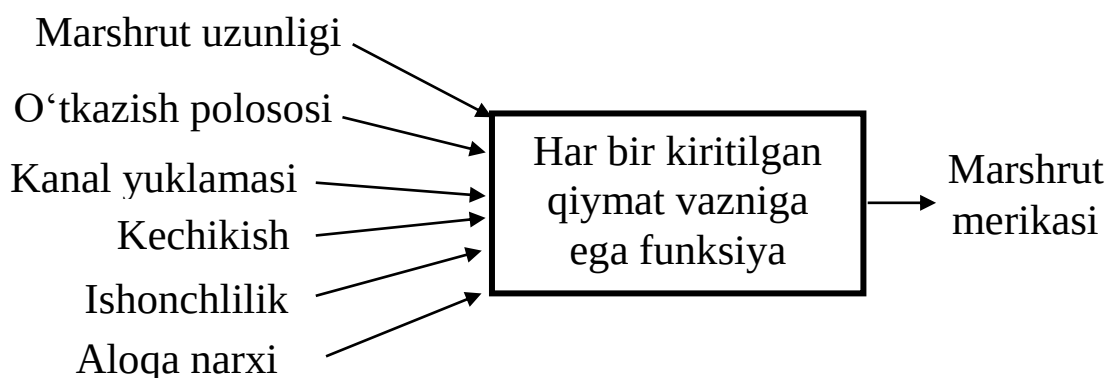
Marshrut metrika o'zida komponentlar sifatida ma'lumot uzatish kanalining sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan axborotlarning o'ziga xos tuzilmasi hisoblanadi. Binobarin, metrika komponentlari (ko'rsatkichlari) ham o'z qiymatlarining oralig'i bo'yicha, ham o'lchamliligi (ma'no qiymati) bo'yicha juda turli jinsli bo'lganligi sababli marshrut metrikasi o'lchamsiz kattalik hisoblanadi [16].

Marshrut metrikasi - tarmoq tugunlari orasidagi kanallarni tavsiflaydigan asosiy ishchi xarakteristikalarining aniq bir to'plamiga

asosan u yoki bu mezon bo'yicha trafikni samarali marshrutini ta'minlaydi.

Ushbu marshrut metrikasi odatda marshrutizator jadvalidagi maydonlarda ko'rinadi va kanal o'tkazish qobiliyatining kengligi, kechikishi, ishonchlilik, tarmoq yuklamasi, oqim intensivligi, yo'l narxi yoki boshqa ma'lumotlar to'plami kabi mezonlarni o'z ichiga oladi.

3.12 rasmda marshrut metrika parametrlarini uning qiymatiga sifat jihatdan ta'siri tasvirlangan.

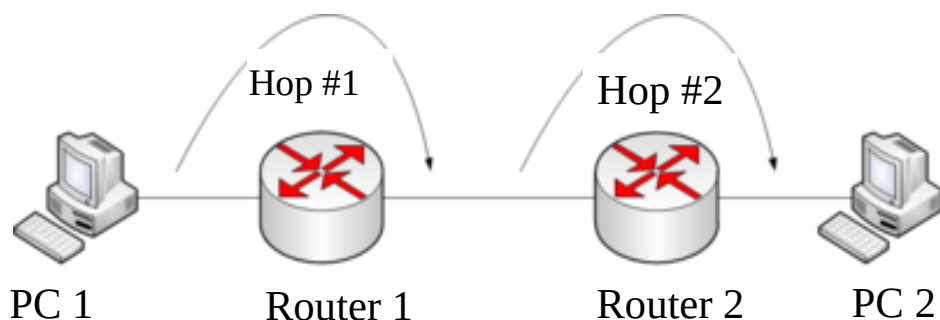


3.12- rasm. Marshrut metrikasiga ta'sir qiluvchi omillar

Metrikalarni hisoblashda ishlatiladigan parametrlar marshrutizatsiya protokoliga bog'liq bo'lib, undagi eng past metrikaga ega bo'lgan marshrut eng yaxshi yo'l sifatida tanlanadi va marshrutizatsiya jadvaliga o'rnatiladi. Agar bitta adresga bir xil metrikalarga ega bo'lgan bir nechta marshrutlar mavjud bo'lsa, tarmoq yuklamasi ushbu marshrutlar bo'ylab taqsimlanadi.

Marshrut metrikasini to'g'ri tanlash ma'lumotlar uzatish tarmog'ining samarali ishlashi uchun muhim omillardan biridir. Metrikani tanlash ma'lum bir tarmoqning xususiyatlariga, shu jumladan tarmoqning mantiqiy topologiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan uzatish muhiti shartlariga asoslangan ko'plab omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Metrika qanchalik yaxshi tanlansa, tarmoq qurilmasi paketni u xarakterlaydigan marshrut bo'yicha qaror qilish ehtimolligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Metrika sifatida marshrut uzunligi (Hop count) - "qayta uzatishlar soni", ya'ni paket manbadan qabul qilish punktiga qadar marshrutizatsiya qurilmalari orqali amalga oshirishi kerak bo'ladigan o'tishlar sonini xarakterlaydigan ko'rsatkichni aniqlaydi (3.13-rasm).



3.13- rasm. Hoplar soni bo'yicha marshrut metrikasi

MUTda paket bir tarmoq segmentidan ikkinchisiga o'tkazilganda hop sodir bo'ladi. Hoplar soni uzatuvchi manbadan qabul qilish adresigacha tarmoq qurilmalari sonini bildiradi, ya'ni hop soni ikki xost o'rtasidagi masofaning taxminiy o'lchovidir.

Metrika sifatida tarmoq ishonchliligi (Reliability) – MUTning barcha belgilangan xususiyatlarini belgilangan chegaralarda saqlab qolgan holda uzoq muddatli ishlashini ta'minlashdan iborat. Ishonchlilikni ta'minlash muammolarini kompleks hal qilish ikkita yo'nalishni o'z ichiga oladi - elementar (apparat) va strukturaviy ishonchlilik [17].

Birinchi holda, apparat (element) ishonchliligi - tarmoq qurilmalari, ma'lumotlarni uzatish kanallari, DTning ishonchliligini ta'minlash muammosi hal qilinadi.

Ishonchlilikning strukturaviy jihati tugunlar va aloqa liniyalarining holatiga qarab butun tarmoqning ishlashini aks ettiradi. Tarmoqning strukturaviy ishonchliligini baholash uchun turli ko'rsatkichlar qo'llaniladi, ular ma'lum darajada tarmoqning barqarorligini uning elementlari - tugunlar yoki aloqa liniyalari ishlamay qolishi bilan tavsiflaydi.

Strukturaviy ishonchlilik ko'rsatkichini tanlash, birinchi navbatda, ishlatiladigan MUTning matematik modeli bilan belgilanadi. Aloqa kanallarining ishonchlilik ko'rsatkichlari sifatida quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin: rad etish intensivligi, tayyorgarlik koeffitsienti, ishdan chiqqunga qadar xizmat ko'rsatishning o'rtacha vaqti, qayta tiklashning o'rtacha vaqti, rad etmasdan (buzilmasdan) ishlash extimolligi.

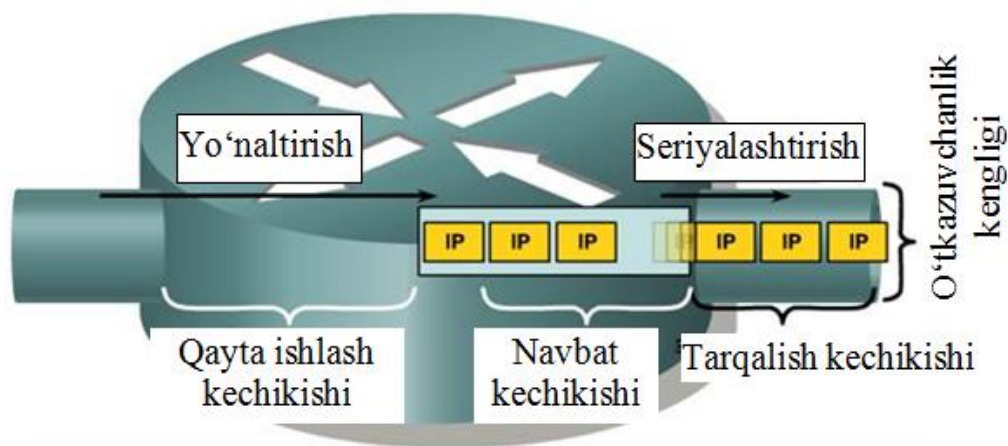
Metrika sifatida paketlarning kechikishi (Delay)- Marshrutizatsiya jarayonida paketning manbadan qabul qilish punktiga qadar birlashtirilgan tarmoq orqali harakatlanishi uchun zarur bo'ladigan vaqt

oralig'i tushuniladi.

Kechikish ko'plab omillarga, shu jumladan: kanalning o'tkazish qobiliyati, paketning harakatlanish yo'nalishidagi har bir marshrutizatorda deytagrammani qayta ishlash vakti, navbatga qo'yish va uzatish uchun ketadigan vaqtlarga, tarmoqning barcha oraliq kanallaridagi tarmoqning yuklanganligi va paketni uzatishga zarur bo'lgan masofaga bog'liq [18].

Ushbu metrikadan foydalanadigan protokollar eng yaxshi marshrut sifatida eng kam kechikishga ega bo'lgan marshrutni hisobga olishi zarur.

Zamonaviy MUTda qo'llaniluvchi marshrutizatorlarda kechikish turlari 3.14-rasmda tasvirlangan.



3.14-rasm. Marshrutizatorlarda kechikish turlari

3.7 - jadvalda marshrutizatorlarda kechikish turlari va ularga ta'sir etuvchi omillar keltirilgan.

3.7- jadval

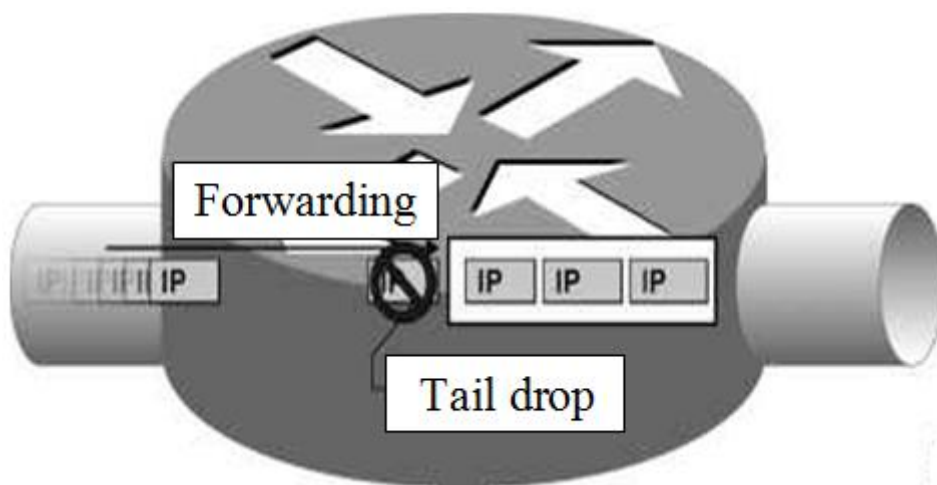
Marshrutizatorlarda kechikish turlari

Qayta ishlashdagi kechikish (<i>processing delay</i>)	Marshrutizatorning kirish interfeysiga paketni qabul qilish va uni chiqish interfeys navbatiga yuborish uchun ketadigan vaqt tushuniladi va u quyidagilarga bog'liq: markaziy protsessor (CPU) tezligi, CPUda kechikishi, marshrutizator arxitekturasini, kirish va chiqish interfeyslarning konfiguratsiya xususiyatlari
--	---

Navbatning kechikish (<i>queuing delay</i>):	Marshrutizatorning kirish interfeysiga kelib tushgan, ammo unga xizmat ko'rsatilmagan paketning navbatda turgan vaqti tushuniladi. Kechikishning bunday turi navbatda turgan paketlar soni va hajmiga, interfeysning o'tkazish qobiliyatining kengiligi va navbat mexanizmi (imtiyoz) kabi omillarga bog'liq
Serializatsiya kechikishi (<i>serialization delay</i>):	Kadrni fizik uzatish muhitiga o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt. Masalan, 1 Mbit/s uzatish kanalida 100 oktetli kadrni uzatish uchun 800 ms kerak bo'ladi
Uzatishdagi kechikishi (<i>propagation delay</i>):	Paketning aloqa kanali bo'ylab uzatuvchidan qabul qilish adresiga o'tishi uchun ketadigan vaqt. Kechikishning bunday turi tarmoqlarning holatiga qarab o'zgaradi

Metrika sifatida paket yo'qotilishi (packet loss). Marshrutizator xotirasi cheklanganligi sababli, marshrutizatorga paketlarning kelib tushish intensivligi paketlarga xizmat ko'rsatish intensivligidan yuqori bo'lgan vaqtda xotirada bo'sh joy qolmasligidan yuzaga keladi.

Resurslarni taqsimlash mexanizmlarining bir qismi sifatida marshrutizatorlar kerak bo'lganda paketlarning buferda saqlanishi yoki o'chirilishini boshqaradigan ba'zi navbat intizomi amalga oshiriladi (3.15-rasm).



3.15-rasm. Marshrutizatorlarda paket yo'qotilishi

Umuman olganda, marshrutizatorlarda paket yo‘qotilish sabablari 3.8- jadvalda keltirilgan.

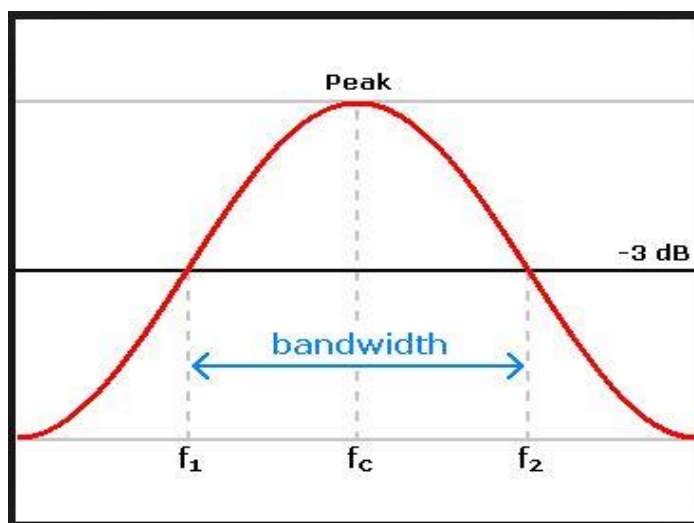
3.8- jadval

Marshrutizatorlarda paket yo‘qotilish sabablari

Kirish navbatidagi paketlar yo‘qolishi	Marshrutizator protsessorining (CPU) quvvati yetarli bo‘lmasa, kiruvchi interfeysda paketlar yo‘qolishi mumkin
Paketlarni e‘tiborsiz qoldirish	Marshrutizatorning buferi to‘lgan vaktida kiruvchi paketlar e‘tiborga olinmaydi
Kadrdagi xatolik	Kadrdagi xato aniqlangan vaktida tashlab yuborilishi. Masalan: Cyclic Redundancy Check (CRC)

Metrika sifatida tarmoq yuklamasi (Load) - maksimal sig‘imga nisbatan interfeys orqali o‘tadigan trafik hajmi, ya’ni ma’lum vakt oralig‘ida kanalni egallagan trafik miqdorini kanalning umumiy sig‘imiga nisbatan foiz sifatida o‘lchaydi. U 255 shkalada ifodalanadi, bunda 1 interfeysning bo‘shligini va 255 interfeysdan to‘liq foydalanilganligini bildiradi. Bu tez-tez o‘zgarib turadigan dinamik qiymatdir. U paket tezligi va interfeysning o‘tkazish qobiliyatiga asoslanadi, hamda ushbu qiymat ma’mur tomonidan statik yoki dinamik ravishda qiymat sifatida sozlanishi mumkin [19-20].

Metrika sifatida kanalning o‘tkazish qobiliyati (Bandwidth) - fizik pog‘ona darajasida o‘tkazish qobiliyati atamasi elektromagnit signallarning spektral kengligi yoki aloqa tizimlarining tarqalish xususiyatlari bilan bog‘liq (3.16-rasm).



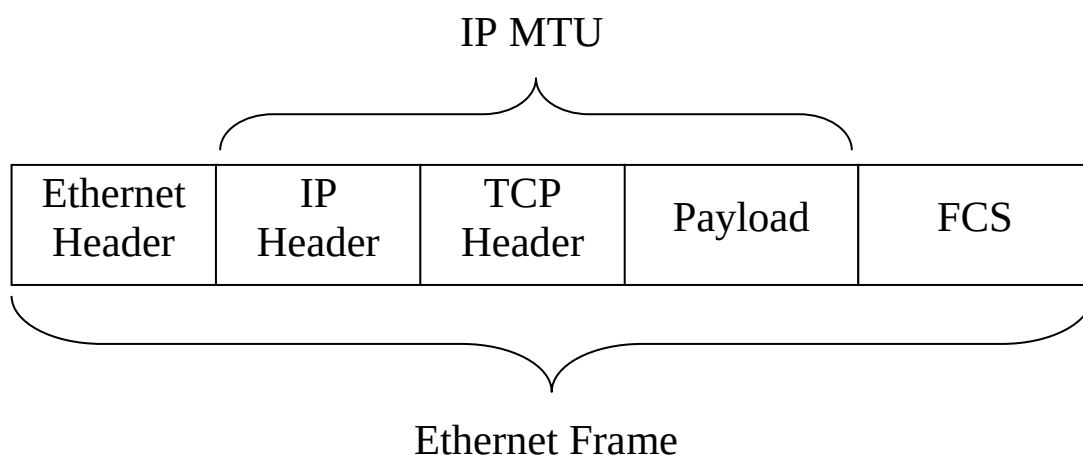
3.16-rasm. “O‘tkazish qobiliyati” ning chastota orqali ifodalanishi

O'tkazish qobiliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, bu parametr fizik muhitning xususiyatlariga bog'liq va axborot uzatish usuli bilan ham belgilanadi. O'tkazish qobiliyati va u bilan bog'liq marshrut metrikalari (ya'ni, o'tkazish qobiliyati va sig'imi) ma'lum vaqt oralig'ida kanal orqali ma'lumotlarni yuborish imkoniyatini aniqlaydi. O'tkazish qobiliyati ko'rsatkichlari odatda xizmat ko'rsatish sifatini talab qiladigan ilovalar uchun ishlatiladi.

O'tkazish qobiliyatining kichikligi tarmoq xavfsizligi muammolari va AX tahdidlariga olib kelishi mumkin.

Metrika sifatida aloqa narxi (cost) - odatda tarmoqning o'tkazish qobiliyati qiymati yoki ma'mur tomonidan tayinlangan boshqa o'lchov birligi asosida hisoblangan qiymat.

Metrika sifatida MTU (Maximum Transmission Unit - Maksimal uzatish birligi) - MUT orqali uzatilishi mumkin bo'lgan bayt yoki oktetlarda (sakkiz bitli bayt) eng katta hajmdagi kadr yoki paketdir. U Internet Protokol (IP)dan foydalangan holda Ethernet tarmog'idagi paketlar hajmiga nisbatan ko'proq qo'llaniladi (3.17-rasm).



3.17-rasm. Ethernet kadr formati tuzilishi

MTUning qiymati qanchalik katta bo'lsa, qo'shimcha xarajatlar shunchalik past bo'ladi. Kichikroq MTUlar tarmoqning kechikishini kamaytirishi mumkin. Ko'p hollarda MTU asosiy tarmoq imkoniyatlariga bog'liq va bu imkoniyatlardan oshmasligi uchun qo'lda yoki avtomatik ravishda sozlanishi mumkin.

Marshrutizatsiya protokollari va ularda qo'llaniluvchi metrikalar. Bugungi kunga kelib, ko'p sonli marshrutizatsiya protokollari mavjud. Marshrutlash algoritmlari tarmoqning topologiyasini aks ettiradigan marshrutlash protokoli doirasidagi xabarlar bilan marshrutlash jadvalini

to'ldiradi. Marshrutizatsiya protokollari statik va dinamik turlarga bo'linadi. Statik marshrutlash deganda vaqt davomida o'zgarmaydigan marshrutlar va jadval bo'yicha o'zgaradigan marshrutlar nazarda tutiladi.

Dinamik marshrutizatsiya protokollari IP - tarmoq marshrutizatorlariga optimal marshrut jadvalini tanlangan mezonlar asosida avtomatik ishlab chiqish va tarmoq topologiyasida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga mos holda uni dinamik ravishda o'zgartirib borish imkonini beradi.

Bugungi kunga kelib, aloqa tarmoqlarida trafikni dinamik marshrutlash protokollarining katta soni yaratilgan. Misol sifatida deyarli barcha tarmoq marshrutizatorlarida o'rnatilgan RIP, IGRP, EIGRP, IS-IS, OSPF ichki shlyuz dinamik marshrutlash protokollari va tashqi shlyuz BGP protokollarini keltirish mumkin. Dinamik marshrutlash protokollari quyidagicha klassifikatsiyalanadi (3.18-rasm).



3.18-rasm. Dinamik marshrutizatsiya protokollari klassifikatsiyasi

RIP (Routing Infonnalion Protocol) protokoli masofa-vektor algoritmiga asoslangan bo'lib, eng yaxshi marshrutni bitta mezon bo'yicha, ya'ni tranzit marshrutlar soni bilan aniqlaydi. Protokolning

asosiy afzalligi sozlashning osonligi, xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlardan yuqori malaka talab qilmasligidir. Protokol ochiq hisoblanadi va deyarli barcha tarmoq qurilmalarini ishlab chiqaruvchilarning tarmoq qurilmalarini qo'llab quvvatlaydi. RIP protokoli uzatuvchidan qabul qiluvchi tugungacha eng optimal marshrutni Bellman-Fordning algoritmi asosida aniqlaydi.

Protokollaning yangi versiyasi RIP ng IPv6 protokolini qo'llab quvvatlaydi. RIP protokolining ikkinchi versiyasi MD5 kaliti asosida autentifikatsiyalangan marshrut axborotlarini almashish vositalari, ochiq matnlar (shifrlanmagan)ni qo'llab quvvatlaydi. RIP protokolining ma'muriy masofasi (administrative distance - AD) 120 teng. Ma'muriy masofa - marshrut manbasining ishonchlilik qiymatini ko'rsatadi.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) protokoli masofa-vektor algoritmiga asoslangan bo'lib, eng yaxshi yo'nalishni aniqlashda tarmoq xarakteristikalaridan: paketning kechikishi, kanalning o'tkazish qobiliyati, ishonchlilik va marshrutning yuklanganlikni e'tiborga olgan holda gibril metrikadan foydalanadi. IGRP protokoli marshrut metrikasini quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [13-14]:

$$M = (\frac{K_1}{B} + K_2 * D) * R \quad (3.1)$$

bu yerda :

K_1, K_2 – koeffitsientlar;

B – tanlangan interfeysga ko'ra aloqa kanalining o'tkazish polosasi [Kbit/s];

D – kutishlar vaqti (s);

R – ishonchlilik (keyingi tugunga muvaffaqiyatli yetkazilgan paketlar sonining, yuborilgan umumiy paketlar soniga nisbati);

IGRP protokol bir nechta marshrutlar o'rtasida yuklama taqsimotini qo'llab quvvatlaydi. Protokol kamchiligi sifatida berilgan uzunlikda tarmoq maskasini qo'llab quvvatlash va marshrutlarni birlashtirish imkoniyatining mavjud emasligi, marshrut axborotlarini almashishda autentifikatsiya vositalari mavjud emasligi bilan xarakterlanadi. RIP protokol bilan birga ishlay oladi.

– *EIGRP (Enhanced IGRP)* protokoli IGRP protokolining dastlabki versiyasining takomillashtirilgan ko'rinishi hisoblaniladi. Protokol gibril hisoblanadi va Diffusing-Update Algorithm (DUAL) algoritmiga asoslangan. EIGRP protokolining marshrut metrikasini

hisoblashning umumiy formulasi quyidagicha [14]:

$$M_p = \left[(K_1 * B_{\min}^p + \frac{K_2 * B_{\min}^p}{256 - L_{\max}^p} + K_3 * D_{\text{sum}}^p) * \frac{K_5}{K_4 + R_{\min}^p} \right] * 256 \quad (3.2)$$

bu yerda:

$B_{\min}^p$ - r marshrutning eng kichik o'tkazish qobiliyati qiymati;

$L_{\max}^p$ - p marshrutning aloqa qanallaridan birining eng katta yuklanish qiymati;

D_{sum}^p - marshrutda paketlarnig umumiy ushlanib qolish yig'indisi [mks];

$R_{\min}^p$ - p marshrutning aloqa kanallaridan birining ishonchliligi;

$p \in P_{i,j}, P_{i,j}$ - berilgan tarmoqdagi mavjud bo'lgan barcha marshrutlar $i \neq j$;

K_1, K_2, K_3, K_4, K_5 - koefitsientlar yuqoridagi parametrlar bo'yicha aniqlanadi.

U o'zida masofa-vektor va aloqa kanali holati bo'yicha protokollarning eng yaxshi jihatlarini o'zida namoyon qiladi. Protokolning barcha jo'natmalari multikast va individual hisoblaniladi. Bunday holatda axborot tarmoqda o'zgarish bo'lganda va ushbu axborot qaysi marshrutizatorga tegishli bo'lsa shunga jo'natiladi. Protokolni masshtablashishni oshirish maqsadida unga o'zgaruvchan uzunlikdagi tarmoq osti maskasi hamda va marshrutlarni birlashirish imkoniyati qo'shilgan. Marshrutlar olingan statik jadval yozuvlari yoki boshqa marshrutizatsiya protokollariga ko'ra ichki va tashqiga ajratiladi.

EIGRP protokolning oxirgi versiyasi marshrutizatsiya jadvali elementlarini buzg'unchilar yozib olishga imkon bermaydigan va MD5 kaliti asosida autentifikatsiyalaydigan himoyalash vositasiga ega. Bundan tashqari, bugungi kunda EIGRP uchun IPv6 qo'llab quvvatlaydigan vositalar ishlab chiqilmoqda. Bu protokolning takomillashtirishda davom etilishini bildiradi. EIGRPning asosiy kamchiligi yopiq hisoblanishi va faqat Cisco Systems qurilmalarida ishlashidir. Protokol IGRP va RIP bilan birgalikda ishlay oladi.

IS-IS. IS-IS protokoli aloqa kanali algoritmiga asoslangan va OSPF o'tmishdoshi hisoblanadi. Bu protokol bugungi kunda korporativ tarmoqlarda kam ishlatilyotganligiga sabab takomillashtirilgan ko'rinishi OSPFning afzalligidir. Protokolning kamchiligiga o'zgaruvchan uzunlikda tarmoq osti maskasini qo'llab quvvatlay

olmasligi, marshrutlarni birlashtirish, hamda qo'shni marshrutizatorlarga jo'natmalarni keng tarqatishli xarakterga ega emasligini kiritish mumkin. Bularning bari marshrutizator yuklamasi, aloqa liniyasidagi kechikish, natijaga erishish tezligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

OSPF (Open Shortest Path First) protokoli aloqa kanal holati algoritmgaga asoslangan bo'lib, eng yaxshi yo'nalishni tanlashdagi marshrut metrikasi quyidagi formula bilan aniqlanadi [14]:

$$Metric = \frac{10^3}{BW} \quad (3.3)$$

bu yerda: *BW* - aloqa kanalining o'tkazish qobiliyatining qiymati.

OSPF protokoli xususiyatlari 3.9-jadvalda keltirilgan.

3.9-jadval

OSPF protokoli xususiyatlari

OSPF protokoli xususiyatlari	Tasnifi
sinfsizlik	Protokol sinfsiz ishlab chiqilgan va VLSMni ishlatish va CIDR marshrutizatsiyasida ishlaydi;
samaradorlik	Marshrutda o'zgarish bo'lsa marshrutizatsiyani yangilash (doimiy bo'lmagan yangilanish)ni ishga tushiradi. Protokol optimal yo'lni to'plash uchun SPF qisqa yo'lni izlash algaritmini ishlatadi;
Topologiya o'zgarishlariga moslasha olishi	tarmoq o'zgarganligini tez translyatsiya qilish;
masshtablilik	kichik va katta tarmoqqa ishlatishga mo'ljallangan. Ierarxik tuzilishni qo'llab quvvatlash uchun marshrutizatorni bitta maydon (area)ga guruhlash mumkin.
xavfsizlik	MD5 Message Digest autentifikatsiyasini qo'llab quvvatlaydi. Agar bu funksiya yoqilgan bo'lsa, OSPF marshrutizatorlar oldindan berilgan bir xil parolli teng huquqli qurilmadan marshrutizatsiyaning faqat shifrlangan xabarlarini qabul qiladi. OSPF protokolining AD 110 ga teng.

OSPF marshrutizatsiya protokolining 3 ta (3.10 - jadval) asosiy

komponenti mavjud.

1) *Ma'lumotlarning tuzilishi*. OSPF protokoli 3 ta ma'lumotlar bazasini yaratadi va xizmat ko'rsatadi:

- qo'shni qurilmalar to'g'risida ma'lumotlar bazasi qo'shni qurilmalarning jadvalini yaratadi;
- kanal holati to'g'risida ma'lumotlar bazasi (LSDB) - topologiya to'g'risida jadval yaratadi;
- jo'natmalarning ma'lumotlar bazasi - marshrutizatsiya jadvalini yaratadi.

3.10 – jadval.

OSPF ma'lumotlarini tuzilishi

Ma'lumotlar bazasi	Jadval	Tavsifi
Qo'shni marshrutizatorlar bo'yicha ma'lumotlar bazasi	Qo'shni qurilmalar jadvali	- 2 tomonlama ma'lumot almashish o'rnatilgan barcha qo'shni marshrutizatorlar ro'yxati; - har bir marshrutizator uchun alohida jadval mavjud; - jadvalni <i>show IP ospf neighbor</i> buyrug'i yordamida ko'rish mumkin.
Kanal holati bo'yicha ma'lumotlar bazasi	Topologiya jadvali	- tarmoqdagi barcha marshrutizatorlar to'g'risida ma'lumotlarni yig'adi; - bu ma'lumotlar bazasi tarmoqning topologiyasini ko'rsatadi; - bir maydonda bo'lgan barcha marshrutizatorlar bir xil kanalni holati bo'yicha ma'lumotlar bazasini ishlatadi; - jadvalni <i>show IP ospf database</i> buyrug'i yordamida ko'rish mumkin.
Jo'natmalarning ma'lumotlar bazasi	Marshrutizat-siya jadvali	- kanalni holati bo'yicha ma'lumotlar bazasidagi algoritmni ishga tushishi orqali yaratilgan marshrutlar to'g'risida ma'lumotlarni yig'adi; - bu ma'lumotlarni <i>show IP router</i> buyrug'i yordamida ko'rish mumkin.

Bu jadvallar marshrutizatorlar o'rtasida ma'lumotlar almashishini bajaruvchi qo'shni marshrutizatorlar ro'yxatidan iborat.

2) *Marshrutizatsiya protokolini xabari*. OSPF protokoli marshrutizatsiya ma'lumotlarini uzatish uchun xabarlarni almashishda 5 ta turdagi paketni ishlatadi:

- salomlashish paketi (hello);
- ma'lumotlar bazasini tavsiflovchi paket;
- kanal holati paketi;
- kanal holatini yangilash paketi;
- kanal holatini tasdiqlash paketi.

Bu paketlar qo'shni marshrutizatorlarni aniqlash uchun va tarmoq to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lish maqsadida marshrutizatsiya ma'lumotlarini almashish uchun ishlatiladi.

3) *Algoritm*. Markaziy protsessor Deykstra qisqa yo'lni izlash algoritmini ishlatgan holda topologiya jadvali va qo'shni qurilmalar jadvalini qayta ishlaydi. Qisqa marshrutni izlash algoritmi ko'rsatilgan joyga barcha kirishlarni narhi to'g'risidagi ma'lumotga asoslanadi.

Qisqa marshrutni izlash algoritmi SPF qisqa yo'llar daraxtini har bir marshrutizatorni daraxtning ildiziga joylashtirish orqali yaratadi va har bir qurilmaga qisqa yo'llarni hisoblaydi. Shundan keyin SPF qisqa yo'llar daraxti optimal marshrutni hisoblash uchun ishlatiladi. OSPF protokoli marshrutizatsiya jadvalini yaratish uchun qo'llaniluvchi jo'natmalarni ma'lumotlar bazasiga optimal marshrutni tanlash uchun kiritadi.

OSPF protokolini ishlatuvchi marshrutizatorlar marshrutizatsiya ma'lumotlarini taqdim etishda marshrutizatorlar bir xil marshrutizatsiya jadvaliga ega bo'lish uchun kanal holati bo'yicha marshrutizatsiya jarayonining quyidagi 5 ta qadamini bajaradi:

1. Qo'shni qurilmalar bilan munosabatlarini o'rnatish OSPFni ishlatuvchi marshrutizator ma'lumotlarni almashish uchun tarmoqdan bir-birini aniqlashni bajarishi kerak. OSPFni ishlatuvchi marshrutizator OSPF yoqilgan barcha interfeyslaridan salomlashish paketini ushbu interfeyslar chegarasida qo'shni qurilmalarni aniqlash uchun jo'natadi. Qo'shni qurilma mavjud bo'lganda OSPFni ishlatuvchi marshrutizator u bilan bir xillik munosabatini o'rnatishga harakat qiladi.

2. Kanal holati to'g'risida xabarlarni almashish. Bir xillik munosabati o'rnatilgandan keyin marshrutizatorlar kanal holati to'g'risidagi (LSA) xabarlarni almashadi. LSA har bir to'g'ridan - to'g'ri ulangan kanalning holati va narhi to'g'risidagi ma'lumotga ega.

Marshrutizatorlar o'zining LSA xabarlarini qo'shni qurilmalarga jo'natadi. Qo'shni qurilmalar LSA xabarlarini olishi bilan o'zining LSA xabarini to'g'ridan to'g'ri ulangan qo'shnilarga jo'natadi va bu jarayon bir maydondagi barcha marshrutizatorlar barcha LSA xabarlarni qabul qilib olguncha davom etadi.

3. Topologiya jadvalini yaratish. OSPFni ishlatuvchi marshrutizatorlar kanal holati to'g'risidagi xabarni olgandan keyin qabul qilingan paketlar asosida topologiya to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini yaratadi. Bu ma'lumotlar bazasida ohir oqibat tarmoqning topologiyasi to'g'risida barcha axborotlar yig'iladi.

4. SPF qisqa yo'lni izlash algoritmini bajarilishi. Shundan keyin marshrutizatorlar qisqa yo'lni izlash algoritmini bajarishga tushishadi.

Katta samaradorlikni va masshtablilikni ta'minlash uchun OSPF protokoli maydonlarga bo'lingan ierarxik marshrutizatsiyani quvvatlaydi. OSPF maydoni kanal holati bo'yicha tuzilgan ma'lumotlar bazasidagi kanal holati to'g'risidagi bir xil ma'lumotlarni ishlatuvchi marshrutizatorlar guruhidan iborat.

OSPF protokolini quyidagi usullardan birida ishlatish mumkin:

- bitta maydon uchun OSPF. Magistral yoki nol maydon deb nomlanuvchi bitta maydonda joylashgan (0 maydon).
- bir nechta maydonlar uchun OSPF. OSPF protokoli ierarxik tartibda bir nechta maydonlar yordamida ishlatiladi. Barcha maydonlar magistral maydonga (0 maydon) ulanishi shart. Maydonlar orasida ulanishni amalga oshiruvchi marshrutizatorlar chegaraviy marshrutizatorlar deyiladi (AVR).

OSPFda bir nechta maydonlar uchun ierarxik marshrutizatsiyani ta'minlash maqsadida bitta katta avtanom tizimi (AT)ni bir nechta kichik maydonlarga bo'lish mumkin. Ierarxik marshrutizatsiyani ishlatishda maydonlar o'rtasida (maydonlararo marshrutizatsiya) marshrutizatsiya bajariladi. Protsessorning resurslari (M: ma'lumotlar bazasi takroriy hisoblash)ni talab qiluvchi marshrutizatsiya jarayonlarining ko'pchiligi bitta maydon doirasida bajariladi.

Har doim marshrutizator bitta maydon doirasidagi topologiyada o'zgarish to'g'risida yangi ma'lumotni qabul qilsa, marshrutizator qisqa yo'lni izlash algoritmini bajarishi, yangi SPF qisqa yo'l daraxtini yaratishi va marshrutizatsiya jadvalini yangilashi kerak. Qisqa yo'lni izlash algoritmi mikroprotsessorning katta hajmdagi resursini talab qiladi, ya'ni resurs bu hisoblashga ketadigan vaqt maydonini o'lchamiga bog'liq bo'ladi.

Bitta maydonda juda ko'p marshrutizatorlar bo'lsa kanal holati to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi juda katta hajmga ega bo'ladi va mikroprotsessorning yuklanishi ortadi. Shuning uchun marshrutizatorlarni maydonlarga taqsimlashdan katta ma'lumotlar bazasini kichik ma'lumotlar bazasiga samarali taqsimlash kerak. Bunda samarali boshqarish imkoniyatini ta'minlashga e'tibor qilish lozim.

BGP-4. BGP protokoli global Internet tarmog'i avtonom tizimlari o'rtasida (AS o'rtasida 65534 ta marshrutizatorgacha) tashqi marshrutizatsiyani tashkil qilish uchun ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda Internetda BGP-4 protokoli keng foydalanilmoqda. Protokol tashqi marshrutizatsiya protokollariga tegishli bo'lsa ham, ba'zida u kichik marshrutizatsiyada ham ishlatib turiladi.

BGP vektor masofaga yo'naltirilgan hisoblanadi. Biroq RIP va IGRPdan farqli BGP protokoli barcha marshrutizatsiya jadvallarini davriy ravishda yangilashni talab qilmaydi. Marshrutizatorlar o'rtasida to'liq jadval almashish bajarilishi faqat ular birinchi bog'langanda sodir bo'ladi. Keyinchalik faqat jadvaldagi yangilanishlar to'g'risida xabarlar jo'natiladi, yoki faqat marshrutizatorlarning o'zida qo'shnilar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. BGP-4 bitta yangilanishda bitta yangi marshrut yangilanishi mumkin yoki mavjud bir nechta yo'q qilinishi mumkin. Bularning bari xizmat trafigini kamaytiradi.

BGP metrikasi o'zida afzal deb bilingan aniq bir marshrutning xarakterini ixtiyoriy son orqali namoyon qiladi va buni tarmoq ma'muri o'rnatadi. Turli xil marshrutizatorlarda turli marshrut siyosatlaridan foydalanishi mumkin.

To'g'irlash to'g'risidagi BGP-4 xabari AS ketma - ketligini o'z ichiga oladi. Protokol marshrutlarni birlashtirish imkoniyatiga ega. AS ro'yxatidan protokolda tezlik yuqori bo'lmaganda tezlikni yaxshilash uchun foydalaniladi. Dinamik marshrutlash protokollarini taqqoslash 3.10-jadvalda keltirilgan.

Taqqosiy xarakteristikadan ko'rish mumkinki, ichki dinamik marshrutizatsiya protokollari ichida nisbatan xarakteristikalar yaxshi bo'lgani OSPF va EIGRP protokollaridir. IS-IS protokoli ancha avval yaratilgan va OSPF protokolining ayrim vazifalarini bajaradi, shu sababli bugunda korporativ tarmoqlarda kam ishlatiladi.

Dinamik marshrutlash protokollarini taqqoslash

Protokol nomi	Protokol turi	Marshrutni hisoblash algoritmi	Sifat ko'rsatkichlari bo'yicha marshrut metrikasini hisoblash	Turli marshrutlar o'rtasida kanal yuklamasini balanslash	Tarmoqda marshrutizatorlarning maksimal soni
RIP	Distance Vector Algorithm (DVA)	Bellman-Ford	Asosiy bitta ko'rsatkich bo'yicha	Ishlab chiqilmagan	15
IGRP	Distance Vector Algorithm (DVA)	Bellman-Forda	Kombinat-siyalangan	Har xil metrikali marshrutlar o'rtasida	255 (tavsiya etiladi <50)
EIGRP	Gibrid: DVA+LSA	DUAL	Kombinat-siyalangan	Har xil metrikali marshrutlar o'rtasida	255
IS-IS	Link State Algorithm (LSA)	Deykstra	Ma'mur tomonidan ixtiyoriy beriladi	Bir xil metrikali marshrutlar o'rtasida	1024
OSPF	Link State Algorithm (LSA)	Deykstra	Bitta asosiy va uchta qo'shimcha ko'rsatkichlar	Bir xil metrikali marshrutlar o'rtasida	65534
BGP	Distance Vector Algorithm (DVA)	Bellman-Ford	Ma'mur tomonidan ixtiyoriy beriladi	Har xil metrikali marshrutlar o'rtasida	65534

Bu protokollarning afzalligini yuzlab va minglab marshrutizatorlardan iborat katta tarmoqlarda ko'rish mumkin. Aynan

shu yerda marshrutni tanlashda yuqori tezlik, turli xil trafiklar uchun QoS talablarini qo'llab quvvatlashda, kanalning o'tkazish qobiliyatini iqtisod qilishda (xizmat trafigini kamaytirish hisobiga), marshrutizatsiya jadvalini qisqartirishda va uning axborotlarini izlash tezligida kerak bo'ladi. Bu talablar yuqori hajmli katta bo'lgan, samaradorligi yuqori marshrutizatorlardan va sozlash murakkab bo'lgan protokollardan foydalanilganda bajarilishi mumkin. Biroq bunday katta tarmoqlar tarmoq qurilmalarini ishlab chiquvchilar tomonidan qaralganda geterogen hisoblanadi, shu sababli yetakchi o'rinni ochiq protokol OSPF (EIGRP faqat Cisco Systems qurilmalarida ishlatiladi va marshrutizatorlarning maksimal miqdori 255 tagacha) egallaydi. O'rta tarmoqlar uchun (o'nlab marshrutizatorlardan iborat) Cisco Systems kompaniyasining ishonchli va qo'shimcha texnik imkoniyatlarga ega qurilmalari yordamida bir turli tarmoqni qurish mumkin. Bunda EIGRP protokolidan foydalanish ko'proq samara beradi. Madomiki asosida DUAL algoritmi asosida ekan, sozlash oson hisoblanadi (kombinatsiyalangan metrika, turli qiymatli metrikali yuklamalarni balanslash) bu tarmoq ma'muriga maksimal samaradorlikka erishishini ta'minlaydi, madomiki tarmoqqa turli xil topshiriqlar tushar ekan faqat yuqori funksional imkoniyat va ulardan foydalanishdagi moslashuvchanlik (egiluvchanlik) tarmoq ma'muriga oldiga qo'yilgan barcha vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Xech bo'lmasa IGRP protokolidagi sozlashlar yetarli bo'lishi mumkin (masalan, agar optimal marshrutni tezroq tanlash vaqtiga qo'yilgan yuqori talablar bajarilmasa, xizmat trafik va uning xavfsizlik darajasi kamayadi, o'zgaruvchan uzunlikdagi tarmoq osti maskasini qo'llab quvvatlash va murakkab ko'rinishga ega marshrutlarning funksiyalar qo'llab quvvatlanmaydi).

Geterogen tarmoq uchun dasturiy marshrutizatorlar bo'lishi kerak, eng yaxshi tanlov OSPF protokoli. Madomiki EIGRP protokolidan foydalanilganda tarmoq qurilmasi bilan ishlashda muammolar paydo bo'lar ekan, unda boshqa ishlab chiqaruvchilarning marshrutizatorlari statik marshrutizatsiyadan yoki RIP va EIGRPning kombinatsiyasidan foydalanish mumkin.

Agar uncha katta bo'lmagan tarmoq (o'ntagacha marshrutizator) ishonchlilikka, himoyalanganlikga, samaradorlikga yuqori talablarni qo'ysa Cisco kompaniyasining qurilmasini tanlagan maqul. Bu tarmoqda EIGRP protokolini tanlagan ma'qul hisoblanadi. Bunday tarmoqlar uchun IGRP protokolini tanlash ham samarali yechim hisoblanadi. Bu

protokol tarmoq ma'murlariga RIP nomi bilan ma'lum, hamda u marshrutizatorlardan kichik xajmli operativ xotira va kichik protsessor quvvati yetarli hisoblanadi.

Shuni aytish kerakki, tarmoqda ishlaydigan ko'plab tashkilotlar uchun bu ularning asosiy foaliyat yo'nalishi emas. Bunday tarmoqlarda trafik darajasi odatda yuqori bo'lmaydi, shu sababli protokolning imkoniyati yuklamani balanslash, ierarxik tuzilish hisobiga xizmat trafiklarining kamayishiga bog'liq. Odatda bunday tashkilotlar tarmoqqa yuqori talablarni qo'ymaydi, shuningdek belgilangan maqsadga tezroq erishishga, QoSni qo'llab quvvatlashga, turli xil kanallar xarakteristika metrikalarini hisobga olishga (odatda barcha kanallar Fast Ethernet turiga taalluqli) ham, t ko'pincha yuqori unumdorlikka ega bo'lmagan ShKlarda dasturiy marshrutizatorlardan foydalanadi, hamda yuqori haq oladigan tarmoq ma'murlarga ehtiyoj bildirmaydi. Bu yerda RIPv2 protokolini tanlash eng yaxshi yechim bo'ladi.

BGP protokoli Internet tarmog'ining avtonom tizimlari o'rtasida ishlaydigan protokol sifatida ishlab chiqilgan. U ixtiyoriy metrikaga ega va belgilangan maqsadga erishish uchun yuqori tezlik talab qilmaydi. Korporativ tarmoqda bu protokolni qo'llash o'zini oqlamaydi. Tarmoqni avtonom tizimlarga ajratish foyda keltirmaydi. Chegara protokoli odatda tashkilot tarmog'i tashqi tarmoqning bir nechta kanallariga bog'langan bo'lsa yoki qachonki u ikki yoki undan ortiq tarmoqlar o'rtasida oraliq tugun sifatida ishlasa kerak bo'ladi, sabab zahira aloqa kanalini ta'minlash zarur bo'lganligi uchun.

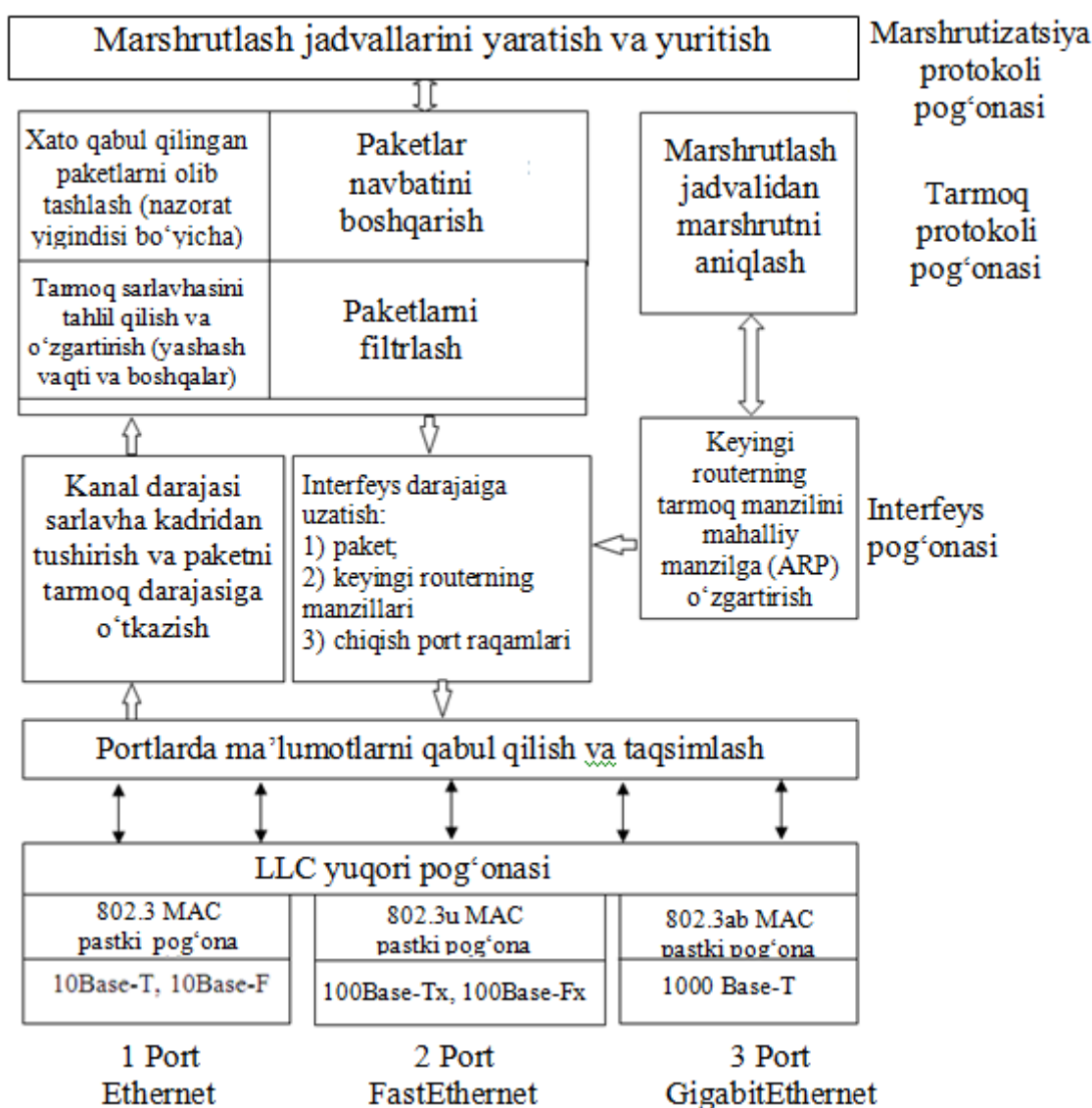
Nazorat savollari

1. Dinamik marshrutizatsiya protokollarining turlarini ayting?
2. Dinamik marshrutizatsiya statik marshrutizatsiyadan farqi nimada?
3. Ichki va tashqi marshrutizatsiya protokollariga tushuncha bering?
4. Marshrutizatsiya algoritmlariga qo'yiladign talablar nimalardan iborat?
5. Marshrutizatsiya protokollarida marshrut metrikasining o'rni?
6. RIP protokoli metrikani nimaga asoslanib hisoblaydi?
7. OSPF protokoliga tasnif bering?
8. EIGRP protokolining ishlash tamoyili, afzalligi va kamchiliklarini keltiring?

3.3. Marshrutizatorning funksional modeli, turlari va marshrutlash jadvalining ishlash tamoyillari

Marshrutizator – bu qurilma bir tarmoqdan boshqa bir tarmoqqa ma'lumotlarni uzatish uchun optimal yo'lni aniqlaydi. Qurilma OSI/ISO modelining uchinchi (tarmoq) pog'onasida ishlaydi. Marshrutizator eng optimal yo'lni topish uchun marshrutizatsiya algoritmini ishlatadigan protokollar va marshrutizatsiya jadvalidan foydalanadi.

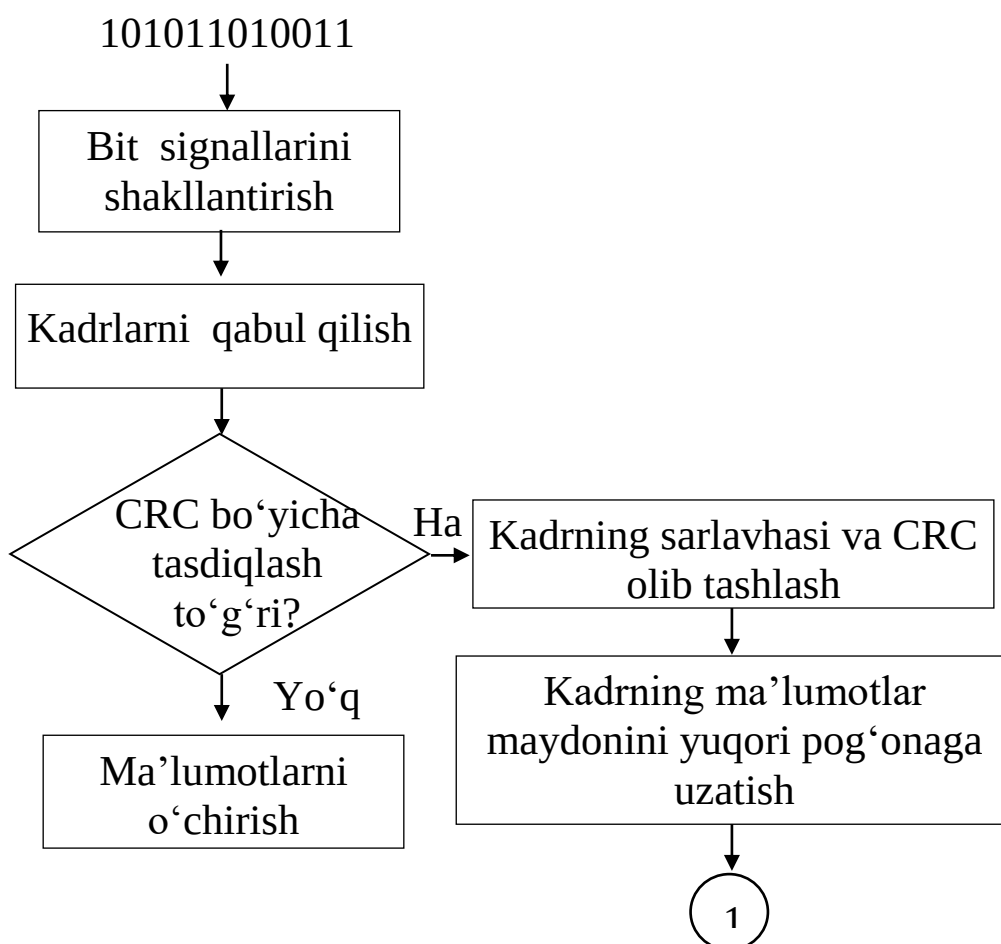
Marshrutizatorning asosiy vazifasi har bir portdan qabul qilingan va buferlangan paketlarining sarlavhalarini o'qish va tarmoq adresiga mos keyingi yo'nalishini tanlashdir. Marshrutizatorning funksiyalarini uch pog'onaga bo'lish mumkin [15]: marshrutlash protokoli, tarmoq protokoli va interfeys pog'onalari (3.19-rasm).



3.19-rasm. Marshrutizatorning funksional modeli

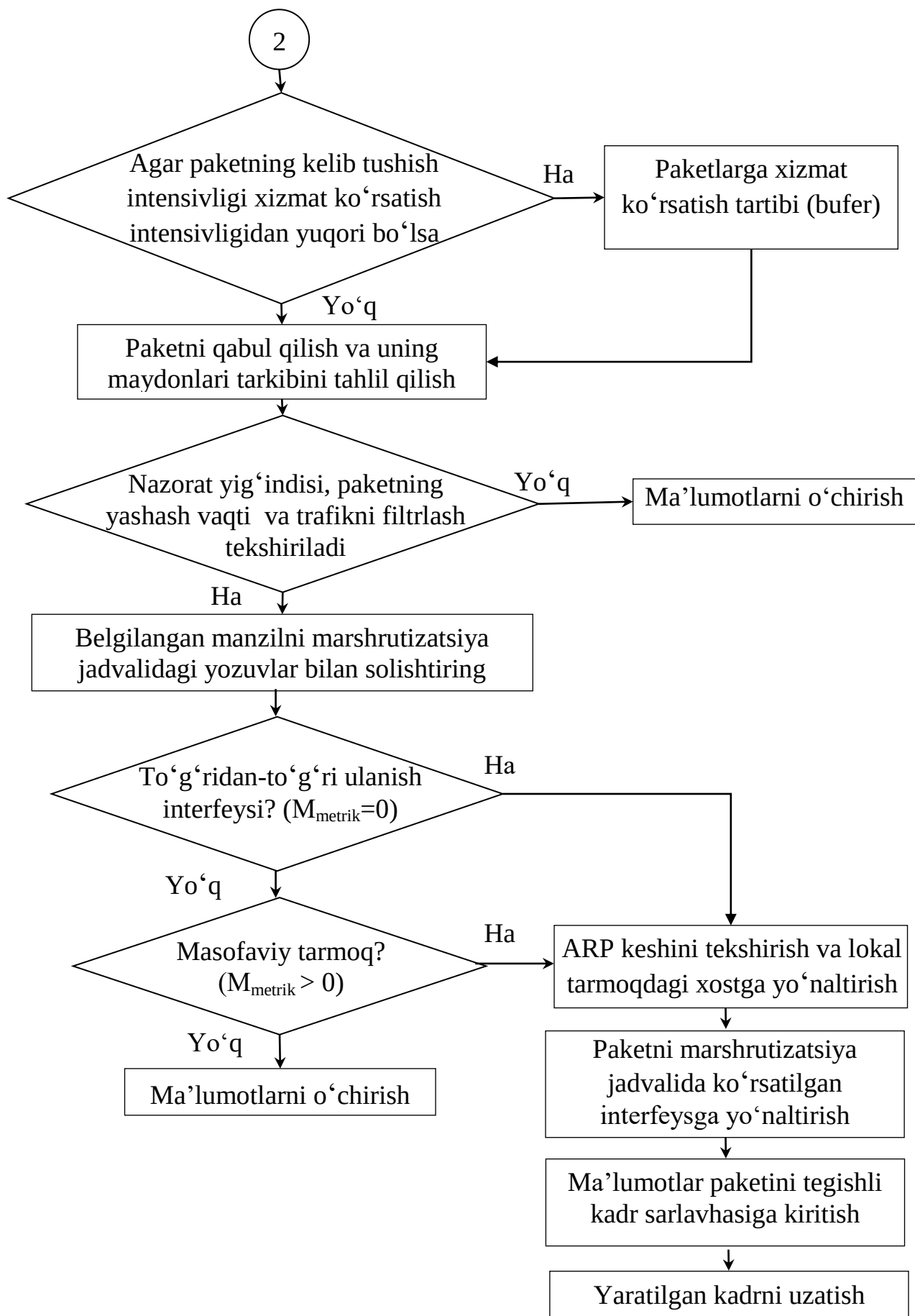
Interfeys pog'onasi. Marshrutizator interfeyslari kadrni uzatish uchun fizik va kanal pog'onalari funksiyalarining to'liq to'plamini bajaradi, shu jumladan: muhitga kirish, bit signallarini shakllantirish, kadrlarni qabul qilish, nazorat yig'indisini hisoblash va kadr ma'lumotlari maydonini yuqori pog'onaga uzatish.

Marshrutizator interfeysi algoritmining ishlashi 3.20-rasmda ko'rsatilgan.



3.20-rasm. Marshrutizator interfeysining ishlash algoritmi

Tarmoq protokol pog'onasi. Tarmoq protokoli paketdan tarmoq pog'onasi sarlavhasini chiqaradi va uning maydonlari tarkibini tahlil qiladi, shu jumladan: nazorat yig'indisini, paketlarning ishlash muddatini, trafikni filtrlash va paketlarga xizmat ko'rsatish intizomini tekshiradi. Paketlarni qabul qilish va uzatishda qaror qabul qilish jarayoni 3.21-rasmda ko'rsatilgan.



3.21-rasm. Paketlarni qayta uzatish bo'yicha qaror qabul qilish jarayoni

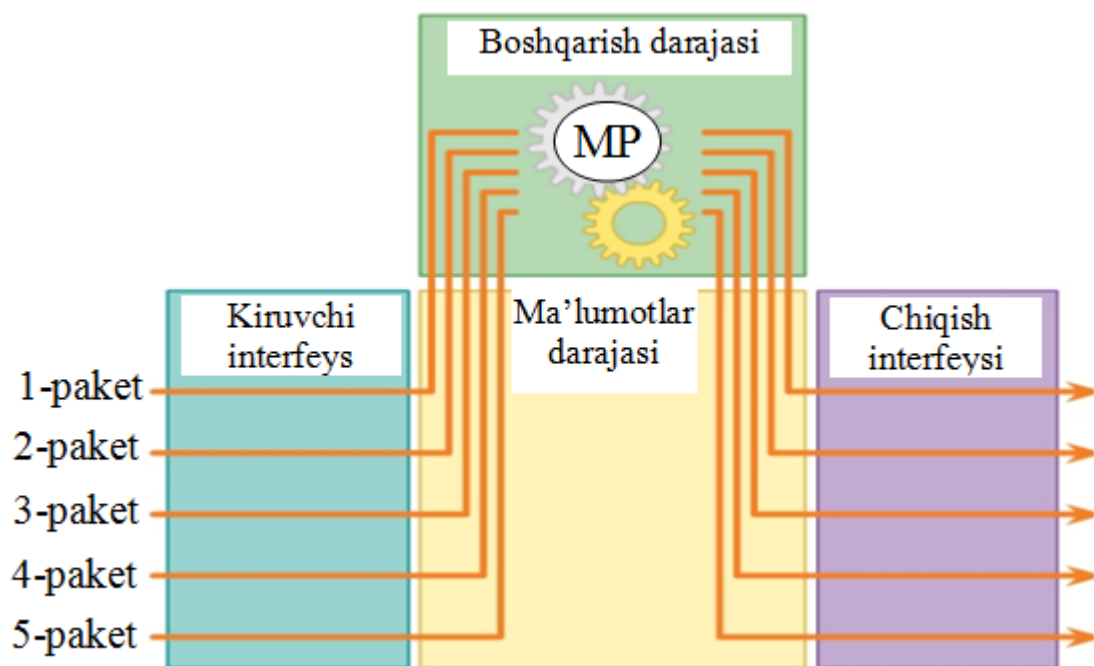
Marshrutizatsiya protokoli pog'onasi. Tarmoq protokollari o'z ishlarida marshrutlash jadvalidan faol foydalanadi, lekin uning tuzilishi bo'yicha emas. Ular hech qanday texnik xizmat ko'rsatmaydi. Bu funksiyalar marshrutlash protokollari orqali amalga oshiriladi. Ushbu protokollar asosida marshrutizatorlar tarmoq topologiyasi haqida ma'lumot almashadilar va olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, ma'lum mezonlar bo'yicha eng yaxshi marshrutlarni aniqlaydilar. Tahlil natijalari marshrutizatsiya jadvallarining mazmunini tashkil qiladi.

Marshrutizatorlarda paketni yo'naltirishning mexanizmlari. Paketni yo'naltirishning uchta mexanizmini quyidagi o'xshashlik yordamida tavsiflash mumkin:

- dasturiy kommutatsiya har doim ham bir xil muammolarni echishda ham barcha hisob-kitoblarni amalga oshiradi;
- tezkor kommutatsiyalash bir marta hisob-kitoblarni amalga oshiradi, keyingi bir xil holatlar uchun javobni yodlab oladi;
- CEF mexanizmi har bir mumkin bo'lgan muammolarni oldindan hal qiladi va elektron jadvalga kiritadi.

Dasturiy kommutatsiya - bu Cisco marshrutizatorlarida avvaldan mavjud bo'lgan paketlarni yo'naltirishning eski mexanizmi. Paket interfeysga kelib tushganda, u boshqaruv sathiga yo'naltiriladi, u erda markaziy protsessor (MP) marshrutizatsiya jadvalidagi yozuv bilan qabul qiluvchi adresiga taqqoslaydi, so'ngra chiqish interfeysini aniqlaydi va paketni yo'naltiradi. Paketlarning butun oqimi bitta adresga mo'ljallangan bo'lsa ham, marshrutizator buni har bir paket uchun shu jarayonni qayta bajaradi. Dasturiy kommutatsiya mexanizmi juda sekin va zamonaviy tarmoqlarda kamdan - kam qo'llaniladi.

3.22 va 3.24 rasmlar uchta paketni yo'naltirish mexanizmlari o'rtasidagi farqlarni tasvirlab beradi. Masalan, beshta paketdan iborat trafik oqimi bir xil adresga yuborilgan (3.22-rasm).

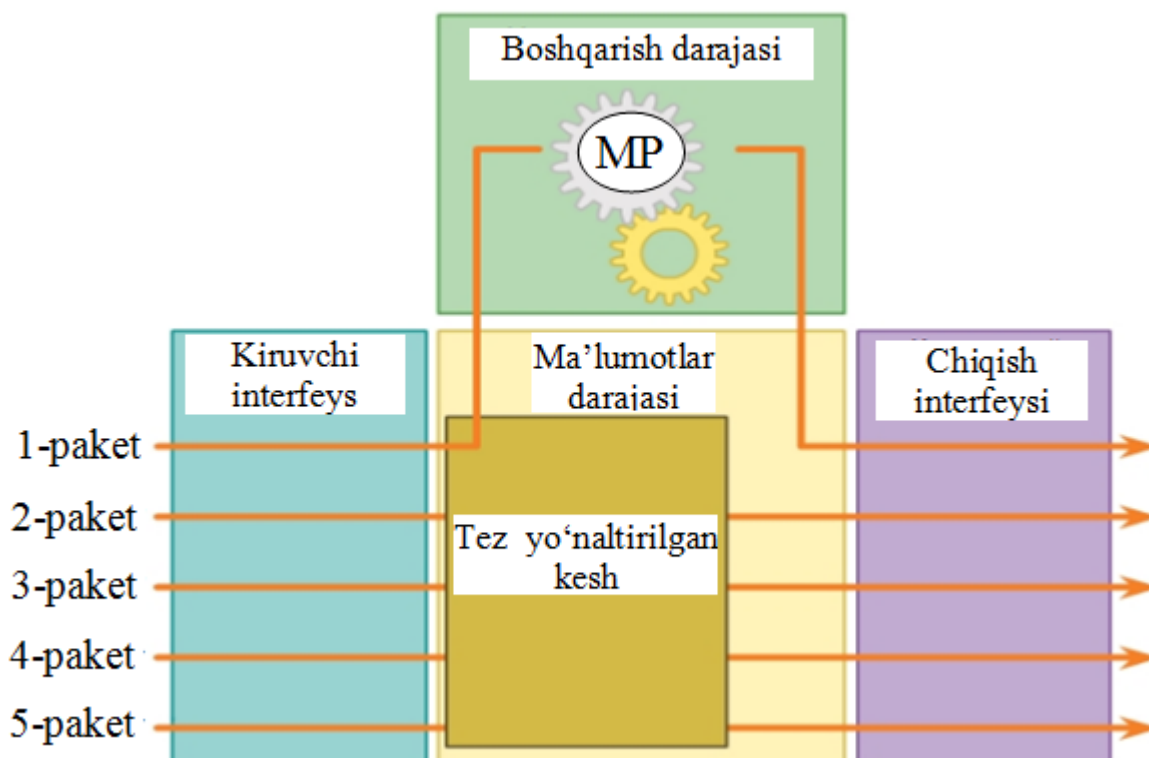


3.22-rasm. Dasturiy kommutatsiya

Tezkor kommutatsiya - bu paketlarni yoʻnaltirishning keng tarqalgan mexanizmi boʻlib, navbatdagi yoʻnalishlar haqidagi maʼlumotlarni saqlash uchun tezkor kommutatsiya keshidan foydalaniladi. Paket interfeysga kelib tushganda, u boshqaruv sathiga yoʻnaltiriladi, u erda markaziy protsessor tezkor kommutatsiya keshidan qidiradi. Agar mos kelmasa, paket dasturiy kommutatsiyaga oʻtadi va chiqish interfeysiga yuboriladi. Paketlar uchun trafik maʼlumotlari ham tezkor keshlashda saqlanadi. Agar interfeysga oʻsha adresga yoʻnaltirilgan boshqa paket tushsa, u holda keyingi oʻtish haqidagi maʼlumotlar markaziy protsessor aralashuvisiz kesh xotirasidan qayta ishlaydi.

Dasturiy kommutatsiyada, har bir paket markaziy protsessor tomonidan alohida ishlov berilishi kerak.

3.23-rasmda tez kommutatsiyada dasturning kommutatsiyasidan faqat oqimning birinchi paketi oʻtadi, shundan soʻng u tezkor keshga qoʻshiladi. Keyingi toʻrtta paket keshdagi maʼlumotlarga asoslanib tezda ishlanadi.



3.23-rasm. Tezkor kommutatsiya

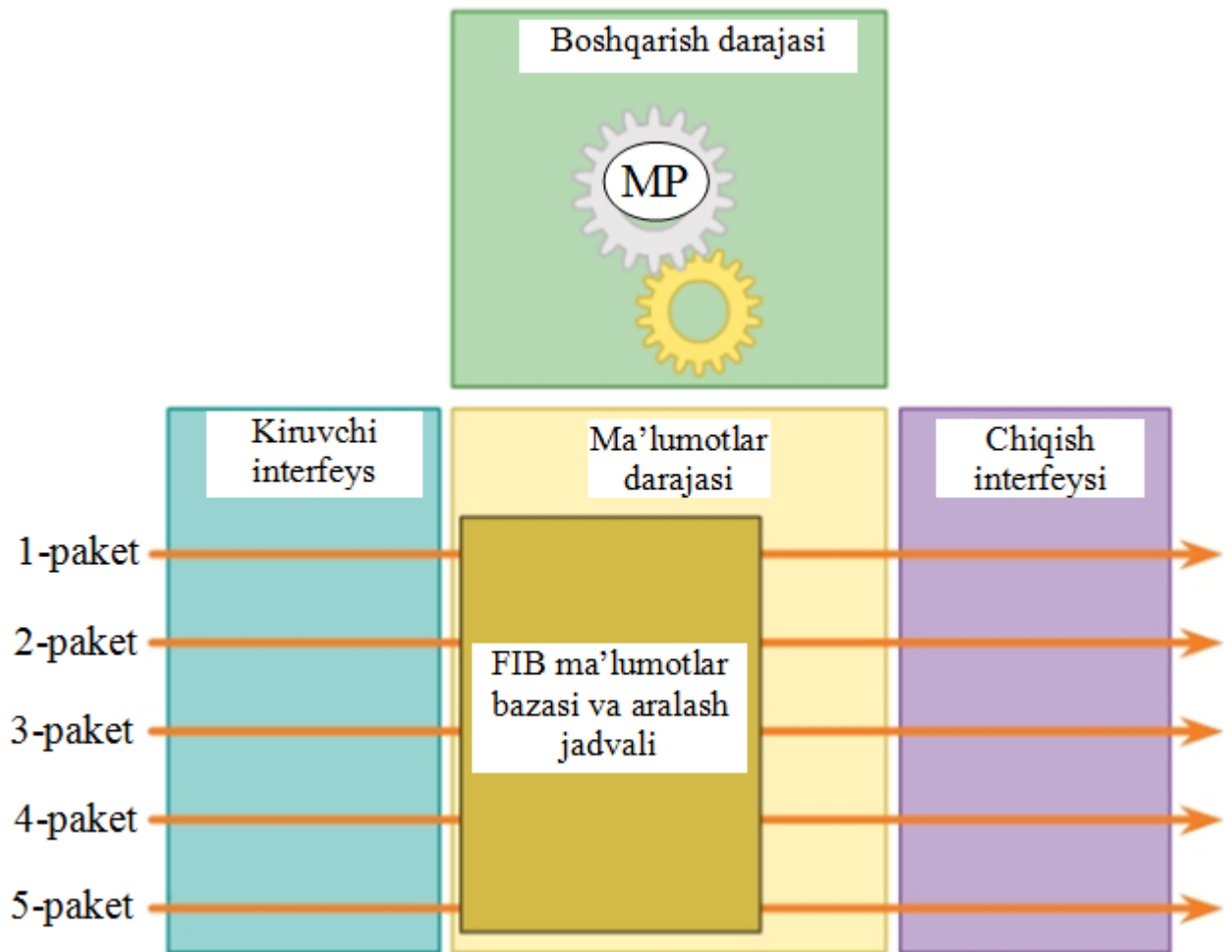
Cisco Express Forwarding (CEF) — bu Cisco IOS uchun eng yangi va eng maqbul paketlarni yoʻnaltirish usuli.

CEF tezkor kommutatsiyaga oʻxshash, 24 portli qayta adreslash maʼlumotlar bazasi (FIB) va qoʻshnichilik jadvali (adjacency table)ni yaratadi. Lekin, jadvalni toʻldirish tezkor kommutatsiyadagi kabi paketlar asosida emas, balki oʻzgaruvchilar asosida tashkil etiladi - masalan, tarmoq topologiyasidagi oʻzgarishlar.

Shunday qilib, jarayon yakunlanganda, maʼlumotlar bazasi (FIB) va qoʻshnichilik jadvalida marshrutizatorlarning paketlarni yoʻnaltirishi uchun zarur boʻlgan barcha maʼlumotlar mavjud boʻladi. FIB oldindan hisoblangan teskari qidiruvlarni, marshrutizatorlar uchun navbatdagi yoʻnalish maʼlumotlarini, jumladan interfeys va 2-pogʻona maʼlumotlarini oʻz ichiga oladi.

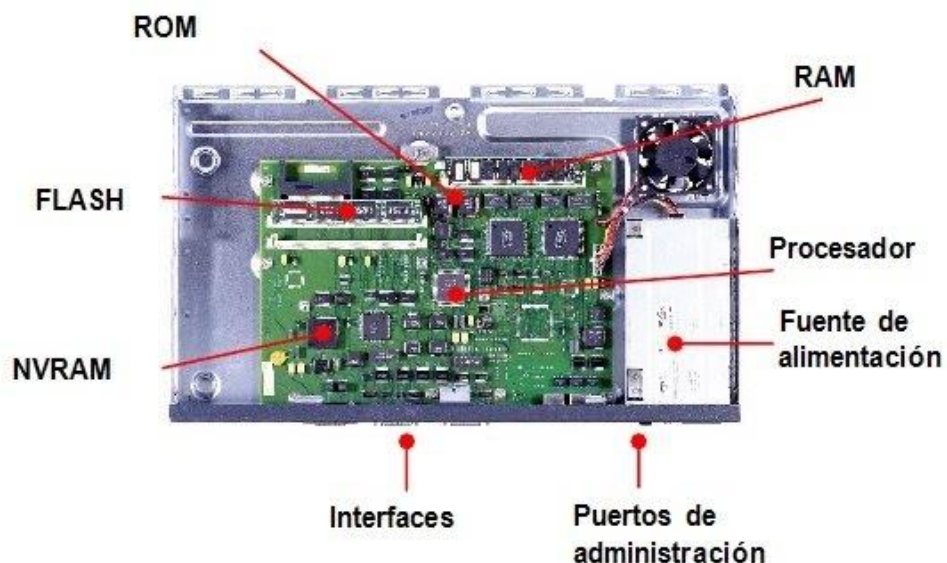
CEF kommutatsiyasi - bu yoʻnaltirishning eng tezkor mexanizimi boʻlib Cisco marshrutizatorlari uchun eng maqbuli hisoblanadi.

3.24-rasmda CEF kommutatsiyalash usuli ishini tugatgandan soʻng shakillantirgan FIB maʼlumotlar bazasi va qoʻshnichilik jadvali keltirilgan. Barcha beshta paketlar maʼlumotlar sathida tezda qayta ishlanadi.



3.24-rasm. Cisco Express Forwarding (CEF)

Marshrutizator qurilmalarining texnik xarakteristikalarini. Marshrutizator qurilmasining ichki tuzilishi quyidagi 3.25-rasmda keltirilgan.



3.25-rasm. Cisco 1811 marshrutizator qurilmasining ichki tuzilishi

1. Tezkor xotira (TX, RAM). Asosiy vazifasi – marshrutizatsiya jadvalini saqlash, ARP (MAC va IP - adreslari o‘rtasida mos kelishlikni aniqlash uchun mo‘ljallangan, kanal pog‘onasi protokoli) protokoli keshlash. Paketlar markaziy protsessorida qayta ishlangunga qadar interfeysda saqlashni ta‘minlaydi (masalan, navbatda turib qolgan paketlar). Marshrutizator manbaiga ulanganda konfiguratsiya fayllarini vaqtincha va to‘liq ishlashini ta‘minlash.

2. Mustaqil energiya ta‘minotiga ega xotira – NVRAM. Konfiguratsiya faylining (startup-config) zahira yoki eski nusxasini o‘z ichiga oladi. Manba ulangandan yoki qayta yuklangandan so‘ng xotira tozalab yuborilmaydi.

3. Flash – xotira. Xotira qayta dasturlash orqali tozalab yuboriladi. Operatsion tizim (OT) obrazini o‘z ichiga oladi, protsessoridagi chipni ochmasdan DT yangilash imkoniyatini beradi. Marshrutizator qayta yuklanganda o‘chirilmaydi va Intel tomonidan yaratilgan EEPROM [Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory] bo‘lib, u odatdagidan yuqori elektr kuchlanishini qo‘llash orqali qayta-qayta o‘chirilishi va qayta dasturlashtirilishi mumkin (3.26-rasm).



3.26-rasm. Flash – xotira tashqi ko‘rinishi

4. Doimiy xotira qurilmasi (DXQ, RAM). Marshrutizatorga xizmat ko‘rsatish va dastlabki yuklama uchun mikrokodni o‘z ichiga oladi, unda DXQ marshrutizatorning ichki butunligini tekshiradi: protsessor, xotira va boshqalar. Shuningdek DXQ Cisco OTning bir qismini o‘zida saqlaydi, ya‘ni OTni qayta tiklash uchun foydalanish maqsadida (masalan, agar uni flash – xotiradan o‘chirib tashlangan bo‘lsa). DXQ da DT yangilash uchun qurilma tizim platasidagi chipni o‘zgartirish kerak bo‘ladi. Manba ulangandan yoki qayta yuklangandan keyin xotira tozalab yuborilmaydi.

5. Interfeys – tarmoq bog‘lanishi, u orqali qurilmaga ma‘lumotlar kelib tushadi va uzatiladi. Interfeys tarmoq platasida yoki interfeysida joylashtiriladi.

6. Markaziy protsessor (CPU). Protsessor xavfsizlik so‘rovi va ilova so‘rovlarini tezda qayta ishlash imkoniyatini ta‘minlaydi.

Marshrutizator qurilmasida CLI yordamida ichki konfiguratsiya fayllarini ko‘rish mumkin.

Cisco Systems kompaniyasining marshrutizatorlari. Amerikaning asosan tarmoq qurilmalarini ishlab chiqish va sotish bilan shug‘ulanadigan Cisco Systems, Inc. kompaniyasiga 1984 yilda asos solingan. Kompaniya bozorga katta ko‘lamda tarmoq qurilmalarini taqdim qiladi, mijoz Cisco Systems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan tarmoq qurilmalaridan kerakligini tanlab olishi mumkin.

Cisco Systems tarmoq qurilmalaridan tashqari kompyuter tarmog‘i bo‘yicha muhandislarni sertifikatlashning ko‘p tarmoqli tizimini yaratdi. Cisco professional sertifikati katta ahamiyatga ega. Hususan ekspert (CCIE) darajasidagi sertifikat kompyuter tarmog‘idagi keng tarqalgani hisoblanadi. 3.27 - rasmda Cisco Systems kompaniyasi Cisco 1811 turidagi marshrutizatorlari misolida marshrutizator komponentlarini keltirilgan.



3.27– rasm. Cisco 1811 marshrutizatorining orqa paneli

№	Nomlanishi		Nomlanishi
1	V.92 modem porti	6	Yordamchi (AUX) port
2	USB 2.0 portlar	7	POE razyomi
3	Boshqariluvchi 8-portli kommutator	8	Manba ulagich
4	WAN-portlar	9	Manba raz'yomi
5	Konsol port	10	Seriya raqami (Cisco 1800 seriya marshrutizatorlari uchun seriya raqami 11 ta belgidan iborat bo‘ladi).

3.11-jadvalda Cisco marshrutizatorining xarakteristikasini ko‘rib chiqamiz.

3.11-jadval

Cisco 1811 marshrutizatorining texnik xarakteristikalari.

Texnik xarakteristkasi	Cisco 1811
WAN-interfeyslari	10/100BASE-T ikki porti
LAN-interfeyslar	10/100BASE-T 8 port orqali kommutatorlarni boshqaradi
V.92 analog modem porti	Bitta analog modem porti
USB 2.0 portlar	2 ta port
Konsol port	1, tezligi 115.2 Kbit/s
AUX-port	1, tezligi 115.2 Kbit/s
THQ (RAM)	128 MB dan 384 MB gacha sinxron ikki tomonli modul (DIMM) SDRAM (1 slot DIMM)
Flash-xotira	Compact Flash formatli tashqi flash-xotira, 32 MB dan 128 MBgacha

WAN interfeys – marshrutizatorning tashqi interfeysi, provayder qurilmasiga kirishi yoki provayderga ulanish uchun foydalaniladi.

LAN interfeys – bu interfeys lokal tarmoqdan chiqishga javob beradi.

Konsol port – port, boshqaruv terminali (konsol) yordami bilan qurilmani sozlash uchun foydalaniladi.

AUX (auxiliary, yordamchi) port – qo‘shimcha qurilmalarni ulash uchun kerak bo‘ladi. Qo‘shimcha qurilma ulangandan so‘ng zahira sifatida foydalanish mumkin. 3.12-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatori fizik parametrlari keltirilgan.

3.12-jadval

Cisco 1811 marshrutizatori fizik parametrlari

Parametrlar	Cisco 1811
Xajm (kengligi, uzunligi, balandligi)	32.36 sm x 24.64 sm x 4.80 sm
Og'irligi	2.8 kg
Ishchi temperaturasi	ot 0 do 40°C
Ishchi namlik	ot 10 do 85% (kondensatsiz)
Saqlash temperaturasi	-25 dan 65°C gacha
Ishchi balandligi	3000 metr gacha, 25°C da

Cisco 1811 marshrutizator devorga yoki standart 19 stoyka va 1 unit (44,45 mm) o'rnatish mumkin. 3.13-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatorida xavfsizlik ta'minoti bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

3.13-jadval

Cisco 1811 marshrutizatorida xavfsizlik ta'minoti

Tarmoq xavfsizligi	Cisco 1811
Shifrlashni qo'llab quvvatlashi	DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES256
IPSec-tunnelni qo'llab quvvatlashi	50
IPSec VPN samaradorligi	1400 bayt hajmdagi paketda 40 Mbit/s 3DES
Cisco IOS (Firewall) tarmoqlaroro ekran samaradorligi	1400 bayt hajmdagi paketda 100 Mbit/s

DES – 1977 yilda ishlab chiqilgan simmetrik shifrlash algoritmi. DES 64 bitli blok va Feystel tarmog'i 16 strukturaga ega. Shifrlash uchun 56 bit uzunlikdagi kalitdan foydalaniladi.

3DES – 1978 yilda DES algoritm asosida ishlab chiqilgan shifrlash algoritmi. 3DES maqsadi DES algoritmning asosiy kamchiliklarini (buzish ehtimolligi yuqori bo'lgan kichik uzunlikdagi kalit) bartaraf etish hisoblanadi. 3DES algoritm kalitining uzunligi 168 bit. AES 128, 192,

256 –128 bitli 128,192 yoki 256 bitli kalitga ega blokli shifrlash simmetrik algoritmi.

VPN (Virtual Private Network) – bu kriptotizim ma'lumotlarni himoyalangan tarmoq bo'ylab (masalan, Internet) uzatilayotganda ularni himoyalash imkoniyatini beradi. VPN bog'lanish nuqta-nuqta turidagi kanaldan iborat bo'ladi, shuningdek u tunnel deb ham ataladi va foydalanuvchi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar tarmoq resurslariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu xususiyati bo'is VPN ofis, asosan bir biridan olisda ishlaydigan va xududiy ajratilgan tarmoq resurslaridan birgalikda foydalanadigan ishchilari orasida keng tarqalgan. IPSec standarti IP protokoli xavfsizligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu IP paketga o'zining sarlavhalarini qo'shib qo'shimcha protokollar hisobiga hal etilgan.

Shuningdek Internet tarmog'iga himoyalangan kirish dinamik boshqaruvli kirish nazorat ro'yxati (Access Control List) orqali ham amalga oshiriladi.

3.14-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatorida DT bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

3.14-jadval

Cisco 1811 marshrutizator dasturiy ta'minoti

Dasturiy ta'minot	Cisco 1811
Cisco IOS versiyasi	12.4T
Cisco IOS obrazi	IP - servislarga (ovozli xizmat) yo'naltirilgan

Cisco qurilmasining DT quydagi belgilanishlarga ega:

12.4 - ishlab chiqarilgan vaqtini bildiradi, ishlab chiqarilgan vaqtdan keyingi qavs ichidagi raqam, yangilangan versiyasini ko'rsatadi.

T – bu asosiy chiqarilganiga qo'shimcha ekanligini yangilangan versiyasini bildiradi. Nisbatan eskirgan versiyasi ko'pincha yangi versiyasi bilan taqoslaganda stabil ishlaydi, lekin kamroq imkoniyatga ega bo'ladi.

3.15-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatorida marshrutizatsiya xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

3.15-jadval

Cisco 1811 marshrutizatorining marshrutizatsiya xususiyatlari

Marshrutizatsiya xususiyatlari	Cisco 1811
Tavsiya etiladigan foydalanuvchilar soni	50
Qo'llab quvvatlanadigan marshrutizatsiya texnologiyalari	– Tugunni dinamik konfiguratsiyalash protokoli (DHCP); – Domen nom tizimini dinamik qo'llab quvvatlash; – Kanal pog'onasida tunnellash protokoli (L2TP): – Adres portini translyatsiyalash texnologiyasi (PAT); – “Nuqta-nuqta” protokoli asosida ma'lumotlarni asinxron uzatish rejimi – Ethernet tarmog'i asosida ikki nuqtali bog'lanish protokoli; – Daraxtsimon bog'laydigan protokol (802.1d, STP).
Marshrutizatsiya protokoli	BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2
Marshrutizatsiya protokollari	IPv4, IPv6, IPX, IBM SNA, AppleTalk

DHCP – tarmoq protokoli, kompyuterlar IP - adreslarni va TCP/IP tarmog'i bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan boshqa parametrlarni avtomatik olish imkonini beradi.

DNS – bu protokol, belgilar yordamida IP - adreslarni nomlarga o'zgartiradi va aksini bajaradi.

L2TP – kompyuter tarmoqlarida kanal pog'onasi tunnellash tarmoq protokoli.

PAT - qabul qiluvchining TCP/UDP-portiga bog'liq ravishda tarmoq adreslarini translyatsiya qilish texnologiyasi (NATning xususiyl holati).

PPPoE – tunnellash protokoli, IP yoki Ethernet bog'lanish orqali PPP (Point to point protocol) sozlanadigan boshqa protokollarni

o'rnatish imkonini beradi.

STP – tarmoq protokoli. STP asosiy vazifasi bir yoki bir nechta ko'priklar, keragidan ortiq bog'lanishlar bo'lgan ixtiyoriy Ethernet tarmog'i topologiyasida halqa hosil qiladi. STP bu muammoni hal etadi, bog'lanishlarni avtomatik bloklaydi, ya'ni kommutatordagi ortiqcha bog'lanishlarni.

IPX - SPX protokollar oilasiga tegishli OSI modelining tarmoq pog'onasi protokoli. U deytagram uzatish uchun mo'ljallangan, bog'lanishlarga mo'ljallanmagan hisoblanadi va oxirgi stansiya va NetWare- serverlar o'rtasida bog'lanishni ta'minlaydi.

SNA – tizim tarmoq arxitekturasini, 1974 yilda IBM kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. O'zida qurilmalar va IBM dasturlari o'rtasida axborot uzatishda foydalaniladigan strukturalar, formatlar, protokollarning umumiy tavsifini o'zida nomoyon qiladi.

AppleTalk - protokol steki, Apple Computer tomonidan ishlab chiqarilgan. U dastlab Macintoshga (1984) ulangan bo'lgan, hozir kompaniya TCP/IP foydasiga uni rad etgan. 3.16-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatorida xizmat ko'rsatish sifati xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

3.16 – jadval.

Cisco 1811 marshrutizatori xizmat ko'rsatish sifati xususiyatlari

QoS xususiyatlari	Cisco 1811
QoS protokollari	– Weighted Fair Queuing (WFQ); – Class-Based WFQ (CBWFQ); – Weighted Random Early Detection (WRED); – Committed Access Rate (CAR); – Resource Reservation Protocol (RSVP); – Network-Based Application Recognition (NBAR); – Differentiated Services (DIFFSERV); – Link fragmentation and interleaving (LFI); – Low-Latency Queuing (LLQ).

3.17-jadvalda Cisco 1811 marshrutizatorida PoE texnologiyasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Cisco 1811 marshrutizatorida PoE texnologiyasi

PoE xususiyatlari	Cisco 1811
PoE qo'llab quvvatlashi	PoE to'plami yordami bilan 10/100 Ethernet kommutatori portlarini qo'llab quvvatlash
PoE stanlartlari	IEEE 802.3af, Cisco Prestandard PoE
Tashqi manba	80 wattlik tashqi manba

Power over Ethernet (PoE) - Ethernet tarmog'ida juft sim standarti orqali elektr energiyasi bilan birgalikda qurilmani olisdan boshqarish imkonini beradigan texnologiya. Ushbu texnologiya IP - telefoniya, simsiz tarmoqqa nuqtali kirish, IP - kamera, tarmoq konsentratorlari va alohida elektr kabellari o'tkazish imkoniyat yo'q yoki ehtiyoj yo'q bo'lgan qurilmalar uchun mo'ljallangan. 3.18 – jadvalda Cisco 1811 marshrutizator svetodiod indikatorlarining kengaytmasi tog'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Cisco 1811 marshrutizator svetodiod indikatorlarining kengaytmasi

SYSOK	Yashil	Marshrutizator muvafaqiyatli yakunlandi, DT ishga yaroqli. Bu indikator yuklangan yoki ROM monitoring rejimida o'chib yonadi.
ROE	Yashil/ sariq	Yashil rang manba ishlayotganligini, sariq rang elektr manba buzilganligini bildiradi.
FE <port number>	Yashil	Indikatorlar Fast Ethernet WAN (FE № 0 va № 1 portni) portlari va kommutatsiya portlari (FE №2-98ta portlar)ning ishga yaroqligini ko'rsatadi. Yashil rang interfeys ulangan ekanligini ko'rsatadi.
CD	Yashil	Indikator modemli bog'lanish o'rnatilganligini ko'rsatadi.
PPP	Yashil	Indikator hech bo'lmaganda bitta PPP o'rnatilganligini ko'rsatadi.
VPN	Yashil	Indikator hech bo'lmaganda bitta VPN tunnel borligini ko'rsatadi.

3.18-jadval davomi

SPD5	Yashil	Indikator yuqori tezlikli ulanishni ko'rsatadi (V.90/V.92). Agar indikator yonmasa ulangan bog'lanish past tezlikda (V.32/V.32b/V.34) ekanligini bildiradi. Indikator faqat Cisco 1811da mavjud.
BUSY	Yashil	Indikatorning o'chib yonishi modem liniyasi orqali faol ekanligini ko'rsatadi. Indikator faqat Cisco 1811da mavjud.
CF	Yashil	Indikator Flash xotira band ekanligini ko'rsatadi. Qachonki bu svetodiod yonib tursa xotirani olib bo'lmaslikni ko'rsatadi.

Nazorat savollari

1. Marshrutizatorlarda paketni yo'naltirishning mexanizmlariga tushuncha bering?
2. Paketlarni qayta uzatish bo'yicha qaror qabul qilish jarayoni tushuntiring?
3. Marshrutizator interfeysining ishlash algoritmi qanday?
4. Marshrutizatorning funksional modeliga tasnif bering?
5. Marshrutizatorning turlari va marshrutlash jadvalining ishlash tamoyillarini tushuntiring?
6. Cisco 1811 marshrutizatori xizmat ko'rsatish sifati hususiyatlarini keltiring?
7. Cisco 1811 marshrutizatorida PoE texnologiyasiga tasnif bering?